

RAPPORT DU PROJET DE FIN D'ANNEE (PFA)

GESTION CHARITE

Plateforme web de gestion des organisations, actions, dons et participations

Modules : Frontend React, Gestion de projet et Entrepreneuriat

Technologies : React, TypeScript, Spring Boot, MongoDB, Docker

Réalisé par :

Arhrid Hamza – Bouffa Issam – Aouaj Yassine

Membres du jury :

Benyahya Zineb – Monsif Dounia – Naji Zineb

Date Soutenance : 25/06/2026

Année universitaire : 2025/2026

Dédicaces

Nous dédions ce travail en premier lieu à nos très chers parents, qui nous ont entourés de leur amour, de leur patience et de leurs sacrifices inestimables tout au long de notre parcours académique. Leurs prières et leur soutien indéfectible ont été notre plus grande source de motivation et de persévérance.

À nos familles respectives, frères et sœurs, pour leur présence rassurante, leurs encouragements continus et leur foi en nos capacités.

À nos précieux amis et camarades de promotion à l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur, avec qui nous avons partagé des moments inoubliables d'entraide, de défis techniques et de croissance intellectuelle.

Enfin, nous dédions ce projet à tous les acteurs du monde associatif, aux bénévoles et aux donateurs qui œuvrent chaque jour dans l'ombre pour apporter un changement positif dans la société. Que ce modeste travail puisse contribuer, à son échelle, à faciliter leur noble mission humanitaire.

Remerciements

Avant tout développement sur les aspects techniques et managériaux de ce projet, nous tenons à expressément remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué au succès de ce Projet de Fin d'Année (PFA).

Nous adressons nos remerciements les plus sincères aux membres de notre jury d'évaluation, **Mme Benyahya Zineb**, **Mme Monsif Dounia** et **Mme Naji Zineb**, pour l'honneur qu'elles nous font en acceptant d'examiner notre travail, pour le temps précieux qu'elles y consacrent, ainsi que pour la pertinence des remarques constructives qu'elles formuleront afin d'enrichir la portée de ce document.

Notre reconnaissance s'étend également à l'ensemble du corps professoral et administratif de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI) pour la rigueur de la formation, l'encadrement pédagogique de haut niveau et les conseils avisés prodigués tout au long de notre cycle d'ingénierie.

Enfin, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien technique, opérationnel et moral, qu'il s'agisse de professionnels du secteur de l'ingénierie logicielle ou de nos proches, dont la disponibilité et les encouragements constants ont été indispensables à la concrétisation de la plateforme *Gestion Charite*.

Résumé

La plateforme *Gestion Charite* est une solution logicielle unifiée conçue pour moderniser et centraliser la gouvernance des écosystèmes caritatifs et humanitaires. Face à la fragmentation des outils numériques traditionnellement utilisés par les associations, ce projet propose une architecture Web complète articulée autour de quatre rôles d'utilisateurs distincts : Visiteurs, Donateurs, Organismes et Administrateurs centraux.

L'ingénierie de la solution s'appuie sur une pile technologique moderne et performante : un frontend dynamique développé avec React.js et typé de manière stricte sous TypeScript pour garantir une interface utilisateur fluide et exempte d'erreurs d'exécution ; un backend robuste propulsé par Spring Boot assurant l'implémentation des services métier complexes et la sécurisation des routes par jetons JWT ; une persistance de données flexible basée sur le modèle NoSQL de MongoDB ; et enfin, une conteneurisation globale orchestrée via Docker pour simplifier l'intégration et le déploiement continu.

Le manuscrit formalise la réalisation de ce produit à travers trois dimensions méthodologiques complémentaires. Le module technique détaille l'ergonomie des composants d'interface et les cinématiques de navigation. Le module de gestion de projet expose le cycle de vie itératif et incrémental mené sous le framework agile Scrum, illustré par des outils de planification avancés (Gantt, WBS, Matrice des risques). Enfin, le module entrepreneuriat évalue la faisabilité commerciale, juridique et financière (calculs de point mort et de rentabilité) de la solution en vue d'une éventuelle transformation en startup pérenne sur le marché marocain.

Mots-clés : Plateforme caritative, React.js, TypeScript, Spring Boot, MongoDB, Docker, Framework Scrum, Analyse financière, Modèle SaaS.

Abstract

The *Gestion Charite* platform is a unified software solution designed to modernize and centralize the governance of charitable and humanitarian ecosystems. Addressing the technological fragmentation commonly faced by non-profit organizations, this project introduces an integrated web architecture tailored for four distinct user roles : Guests, Donors, Association Organizers, and Central Administrators.

The system engineering leverages a powerful and modern stack : a responsive frontend developed with React.js and strictly typed with TypeScript to ensure an error-free user experience ; a robust Spring Boot backend handling complex business logic and secure RBAC routing via JWT tokens ; a flexible NoSQL database model powered by MongoDB ; and containerization orchestrated through Docker to streamline continuous integration and deployment workflows.

This report formalizes the project delivery across three structural modules. The technical track details UI component architecture and user workflow design. The project management track details the iterative and incremental product development lifecycle driven by the Scrum agile framework, documented through advanced planning tools such as Gantt charts, WBS, and risk mitigation matrices. Lastly, the entrepreneurship module assesses the commercial, legal, and financial feasibility (including break-even and cash flow analysis) of converting this software solution into a viable startup within the Moroccan socio-economic context.

Keywords : Charity management ecosystem, React.js, TypeScript, Spring Boot, MongoDB, Docker, Scrum Framework, Financial forecasting, SaaS model.

Liste des Abréviations

- **API** : Application Programming Interface
- **CRUD** : Create, Read, Update, Delete
- **DTO** : Data Transfer Object
- **JWT** : JSON Web Token
- **MVC** : Model-View-Controller
- **MVVM** : Model-View-ViewModel
- **NoSQL** : Not Only SQL
- **REST** : Representational State Transfer
- **UI** : User Interface
- **UML** : Unified Modeling Language

Table des figures

1.1	Diagramme de cas d'utilisation public et organisateur.	5
1.2	Diagramme de cas d'utilisation souverain administrateur.	6
1.3	Diagramme de séquence asynchrone du parcours de donation.	7
1.4	Diagramme de séquence de modification du profil de l'organisation.	8
1.5	Diagramme d'activité fonctionnel pour la soumission d'une association. . .	9
1.6	Diagramme de classes structurel du modèle NoSQL.	10
2.1	Capture réelle de l'écran de connexion.	13
2.2	Capture réelle du dashboard donneur.	13
2.3	Capture réelle de la page d'exploration.	14
2.4	Capture réelle de la page de don.	15
2.5	Capture réelle de la page profil.	15
2.6	Capture réelle de la page participer.	16
2.7	Capture réelle de la page organisation.	17
2.8	Capture réelle du dashboard organisateur.	18
2.9	Capture réelle du détail d'une action caritative.	18
2.10	Capture réelle du template de connexion administrateur.	19
2.11	Capture réelle du dashboard administrateur.	20
2.12	Capture réelle de la liste des utilisateurs administrée.	20
2.13	Capture réelle du détail d'un utilisateur.	21
2.14	Capture réelle de la liste des organisations.	21

2.15	Capture réelle du détail d'une organisation.	22
2.16	Capture réelle de la liste des actions caritatives.	22
2.17	Capture réelle du détail d'une action administrée.	23
2.18	Capture réelle de la liste des dons.	23
2.19	Capture réelle de la confirmation des dons.	24
2.20	Capture réelle de la liste des participations.	24
2.21	Capture réelle de la page de déconnexion	25
2.22	Capture relative à la visualisation d'une action	25
3.1	Schema Scrum total applique au developpement de l'application.	29
3.2	Cycle de vie du projet en mode iteratif incremental.	29
3.3	Planification Gantt par sprints Scrum, jalons et finalisation.	30
3.4	WBS (Work Breakdown Structure) du projet Gestion Charite.	30
3.5	Plan de gestion des risques : risques, mitigations, owners et indicateurs. . .	31
3.6	Gouvernance projet et mecanisme de pilotage hebdomadaire.	31
4.1	Analyse SWOT du projet Gestion Charite.	35
4.2	Analyse PESTEL du contexte du projet.	35
4.3	Analyse des 5 forces de Porter et positionnement concurrentiel.	36
A.1	Schéma conceptuel de l'architecture découplée à trois niveaux.	44

Liste des tableaux

3.2	Découpage fonctionnel par lots de travail et jalons de validation	27
3.4	Cadencement des sprints Scrum et critères de validation (DoD)	28
4.2	Budget détaillé des investissements initiaux	37
4.4	Prévisions du chiffre d'affaires mensuel récurrent	38
4.6	Estimation des charges variables d'exploitation	38
4.8	Structure analytique des charges fixes récurrentes	39
4.10	Évaluation analytique du Besoin en Fonds de Roulement	40
4.12	Tableau de suivi prévisionnel de la trésorerie de démarrage	40

Table des matières

Dédicaces	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des Abréviations	v
Liste des Figures	vii
Liste des Tableaux	viii
Introduction Générale	1
1 Module 1 - Frontend React	2
1.1 Contexte Général du Projet	2
1.1.1 Présentation du Projet	2
1.1.2 Méthodologie de Travail et Planification	3
1.2 Analyse et Conception	3
1.2.1 Étude Fonctionnelle	3
1.2.2 Étude Conceptuelle	4
1.2.3 Modélisation Conceptuelle et Schémas de Conception UML	4
1.3 Étude Technique	10

1.3.1	Architecture Globale N-Tiers	11
1.3.2	Justification des Choix Technologiques	11
1.3.3	Environnement de Développement	11
2	Captures réelles de l'application	12
2.1	Principe de documentation visuelle	12
2.2	Frontend public et utilisateur	12
2.2.1	Écran de connexion	12
2.2.2	Dashboard donneur	13
2.2.3	Exploration des actions	14
2.2.4	Formulaire de don	14
2.2.5	Profil utilisateur	15
2.2.6	Participation	16
2.2.7	Organisation	16
2.3	Back-office organisateur	17
2.3.1	Dashboard organisateur	17
2.3.2	Détail d'une action	18
2.4	Back-office administrateur	19
2.4.1	Connexion administrateur	19
2.4.2	Dashboard administrateur	19
2.4.3	Gestion des utilisateurs	20
2.4.4	Détail utilisateur	21
2.4.5	Gestion des organisations	21
2.4.6	Détail d'organisation	22
2.4.7	Gestion des actions	22
2.4.8	Détail d'action administrée	23
2.4.9	Gestion des dons	23
2.4.10	Confirmation des dons	24

2.4.11	Gestion des participations	24
2.4.12	Déconnexion	25
2.4.13	Page action Detail	25
3	Module 2 - Gestion de projet	26
3.1	Organisation du travail	26
3.2	Methodologie	26
3.3	Cycle de vie du projet	27
3.4	Planification et jalons	27
3.4.1	Planning Scrum detaille par sprint	28
3.5	Comment l'application a ete developpee (schema Scrum total)	28
3.6	Diagrammes de gestion de projet	29
4	Module 3 - Entrepreneuriat	32
4.1	Contexte et identification du probleme	32
4.2	Presentation de l'idee et de la solution	32
4.3	Origine de l'idee entrepreneuriale	33
4.4	Etude de marche (faisabilite commerciale)	33
4.4.1	Analyse de la demande	33
4.4.2	Analyse de la concurrence	33
4.4.3	Analyse des fournisseurs	33
4.4.4	Contraintes legales et reglementaires	34
4.4.5	Outils d'analyse strategique	34
4.4.6	Diagrammes strategiques integres	34
4.5	Etude de faisabilite technique	36
4.6	Marketing strategique	36
4.6.1	Segmentation	36
4.6.2	Ciblage	36
4.6.3	Positionnement	37

4.6.4	Marketing mix	37
4.7	Etude de faisabilite financiere	37
4.7.1	Investissement initial	37
4.7.2	Previsions de ventes mensuelles	38
4.7.3	Charges variables mensuelles	38
4.7.4	Charges fixes mensuelles	39
4.7.5	Calculs de rentabilite	39
4.7.6	BFR et tresorerie previsionnelle	40
4.8	Aspect juridique	40
4.9	Strategie de developpement	40
4.10	Synthese entrepreneuriale	41
Conclusion Générale		42
A Résumé technique détaillé		44
A.1	Architecture de la Pile Technologique	44
A.1.1	Gestion des Modules Backend (Spring Boot)	44
A.1.2	Gestion des Modules Frontend (React & TypeScript)	45
A.2	Matrice de configuration du déploiement Docker	45
B Guide d'installation et de déploiement		46
B.1	Clonage du Dépôt Source	46
B.2	Déploiement et Commandes du Frontend React	46
B.3	Déploiement et Commandes du Backend Spring Boot	47

Introduction Générale

La plateforme *Gestion Charite* est une application web complète destinée à centraliser la gestion des organisations, des actions caritatives, des dons, de la participation et de l'administration. Le projet combine un frontend moderne en React avec un backend Spring Boot et une base MongoDB.

Au-delà d'une simple interface de consultation, la solution a été pensée comme un système de gestion complet. Elle doit permettre à un visiteur de comprendre rapidement les campagnes actives, à un donneur de contribuer en quelques étapes, à un organisateur de piloter ses actions, et à un administrateur de contrôler la qualité et la cohérence des données.

Le rapport s'appuie volontairement sur plusieurs formes de documentation visuelle. Les diagrammes UML décrivent la structure fonctionnelle du système, tandis que les captures d'écran montrent le comportement réel de l'application et les pages principales réellement utilisées dans le flux de travail.

Ce rapport est organisé en trois modules :

- le module **Frontend React**, qui couvre l'expérience utilisateur et les écrans principaux ;
- le module **Gestion de projet**, qui résume la conduite du projet, l'organisation du travail et la validation ;
- le module **Entrepreneuriat**, qui met en avant la valeur ajoutée, les utilisateurs cibles et l'impact du produit.

Chapitre 1

Module 1 - Frontend React

1.1 Contexte Général du Projet

L'évolution technologique contemporaine exige une restructuration profonde du mode de fonctionnement des organisations caritatives. La dématérialisation des dons et de la gestion du bénévolat nécessite le développement d'une plateforme robuste capable d'unifier les acteurs de la solidarité.

1.1.1 Présentation du Projet

Le projet *Gestion Charite* apporte une réponse logicielle structurée et sécurisée pour dynamiser et crédibiliser l'action sociale.

Problématique de l'intégrité et de la transparence associatives

Le secteur de la bienfaisance souffre traditionnellement d'un manque criant d'outils centralisés. Les failles critiques identifiées aujourd'hui incluent l'opacité sur l'acheminement des fonds, la difficulté de coordination des bénévoles sur le terrain, et l'absence de traçabilité administrative qui freine l'élan des donateurs.

Solution Proposée (Gestion Charité)

Pour contourner ces barrières, la solution propose une plateforme web multi-rôles construite suivant le paradigme du *Security by Design*. Elle assure un tunnel de don chiffré via Stripe, une étanchéité absolue des accès selon les privilèges (RBAC), et des tableaux de bord interactifs permettant le suivi micro et macro-économique des campagnes en temps réel.

1.1.2 Méthodologie de Travail et Planification

La grande complexité de synchronisation frontend/backend et l'exigence d'une interface utilisateur adaptative nous ont orientés vers le framework Agile Scrum, divisant la charge en livrables d'incréments fonctionnels testables.

Diagramme de Gantt (12 Semaines)

Le déroulement chronologique du projet a été orchestré de manière chirurgicale sur une période totale de 12 semaines, allant de l'expression des besoins jusqu'au déploiement de production. La planification temporelle détaillée est formalisée au sein du Module 2 de ce document.

1.2 Analyse et Conception

Cette phase traduit les objectifs métiers de la plateforme en spécifications logicielles et contractuelles strictes avant l'écriture des lignes de code.

1.2.1 Étude Fonctionnelle

Analyse des Besoins fonctionnels

Le système doit impérativement prendre en charge : l'authentification unifiée (interne et Google OAuth), la consultation multicritère asynchrone des campagnes d'aide, l'inscription des bénévoles à des événements, et la console souveraine de modération administrative.

Analyse des Besoins non fonctionnels

Le frontend doit respecter des normes strictes de performance (temps de réponse sous la seconde lors du filtrage dynamique), d'ergonomie inclusive (charte responsive fluide), et de maintenabilité de code via le découpage en composants réutilisables typés.

1.2.2 Étude Conceptuelle

Règles de Gestion (Algorithmes de Validation)

Le cycle transactionnel et de gestion s'appuie sur des règles logiques immuables :

1. **Règle de Clôture Budgétaire** : Dès qu'une campagne atteint 100% de son objectif monétaire, le formulaire de don est automatiquement désactivé côté client et le statut passe à CLOSED.
2. **Règle de Validation Juridique** : Aucune association ne peut publier d'action caritative publique sans que ses justificatifs administratifs et son numéro fiscal n'aient été audités et approuvés par un super-admin.

1.2.3 Modélisation Conceptuelle et Schémas de Conception UML

Afin de formaliser les flux de données et de valider les règles de gestion structurelles de la plateforme avant l'implémentation de production, une modélisation orientée objet complète a été réalisée à l'aide des diagrammes UML de référence.

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case Diagrams)

Ce diagramme détaille les rôles métiers de l'acteur et délimite la frontière applicative pour l'ensemble des interactions du système.

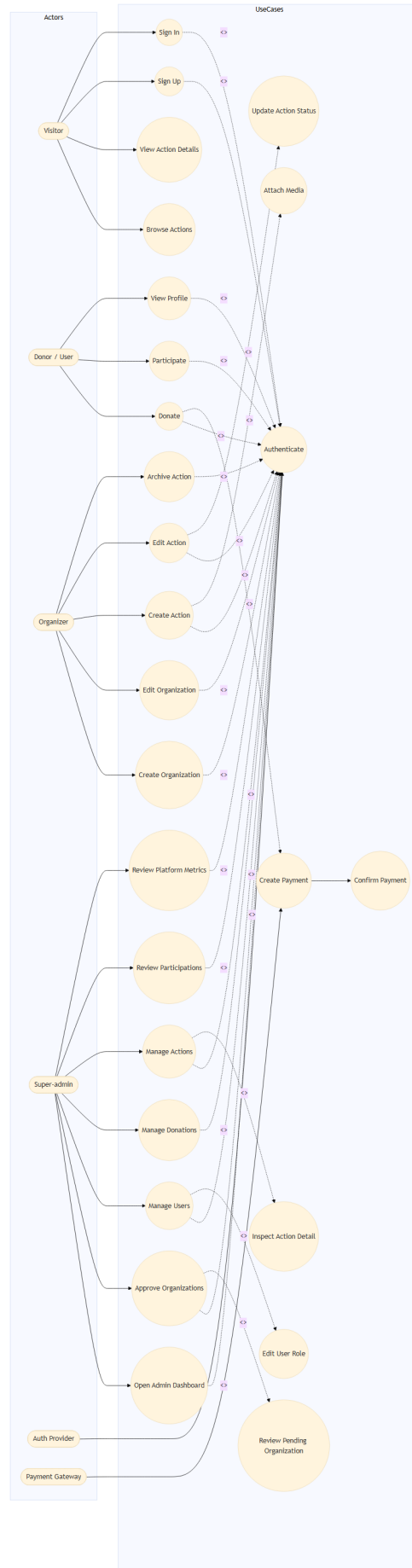


FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation public et organisateur.

Le diagramme de la figure 1.1 démontre de quelle manière le parcours d'un donateur encapsule obligatoirement le module d'exploration public, assurant une étanchéité fonctionnelle des rôles.

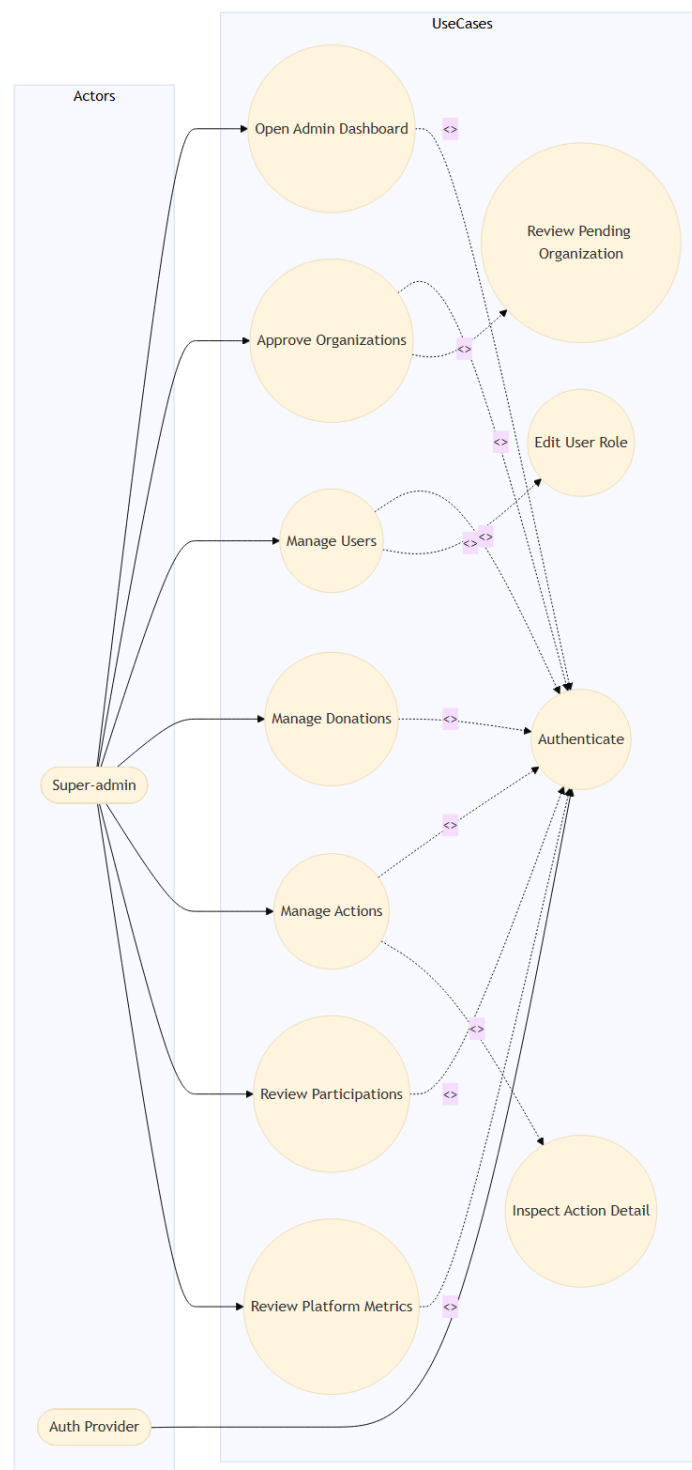


FIGURE 1.2 – Diagramme de cas d'utilisation souverain administrateur.

La figure 1.2 spécifie les privilèges absolus attribués au compte de l'administrateur central pour la validation réglementaire des associations et la modération.

Diagrammes de Séquence (Sequence Diagrams)

Ces diagrammes chronologiques tracent de manière unifiée les flux d'échanges asynchrones entre l'interface utilisateur frontend (React), la couche de contrôle métier (Spring Boot), et la persistance NoSQL.

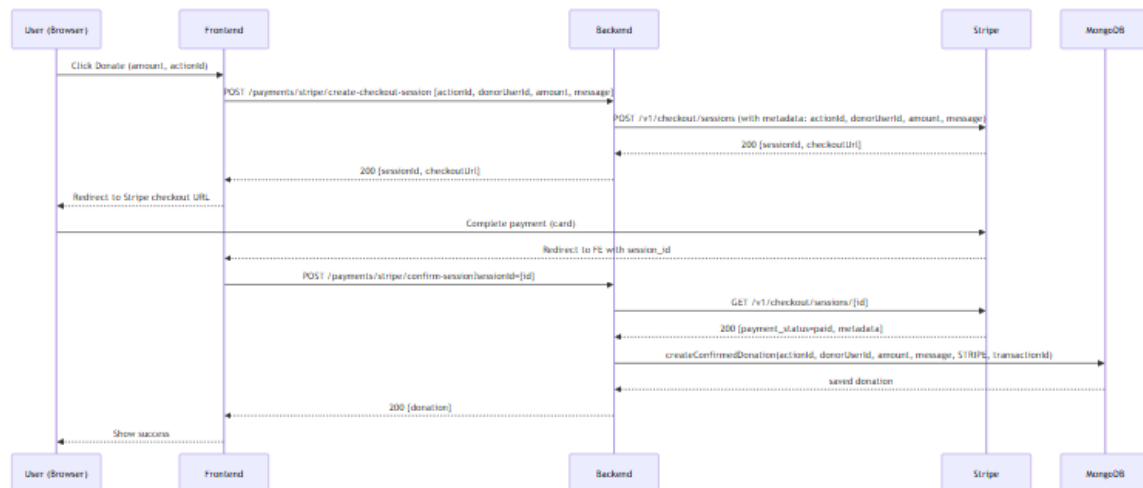


FIGURE 1.3 – Diagramme de séquence asynchrone du parcours de donation.

Le diagramme de la figure 1.3 détaille l'orchestration lors de la validation d'un don monétaire. Il met en lumière l'intégration transparente de la passerelle de paiement tierce Stripe et la confirmation asynchrone de mise à jour des collections MongoDB.

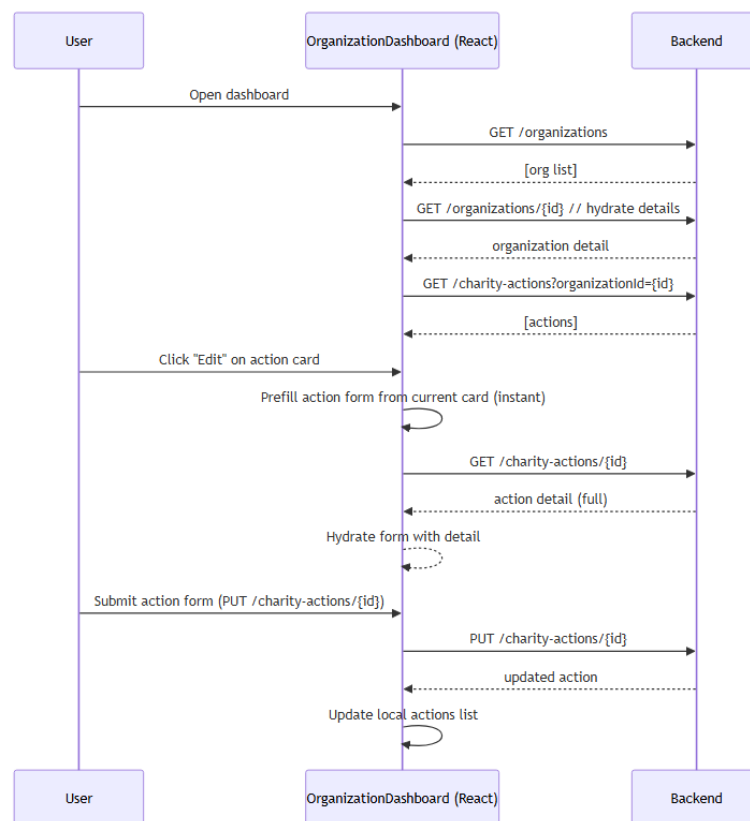


FIGURE 1.4 – Diagramme de séquence de modification du profil de l'organisation.

Comme illustré dans la figure 1.4, l'échange réseau lors de la mise à jour d'un espace associatif est géré de façon Stateless, sécurisé de bout en bout par l'intercepteur de jeton JWT.

Diagramme d'Activité (Activity Diagram)

Le diagramme d'activité structure la machine à états de l'application lors de l'exécution des processus métiers complexes de validation.

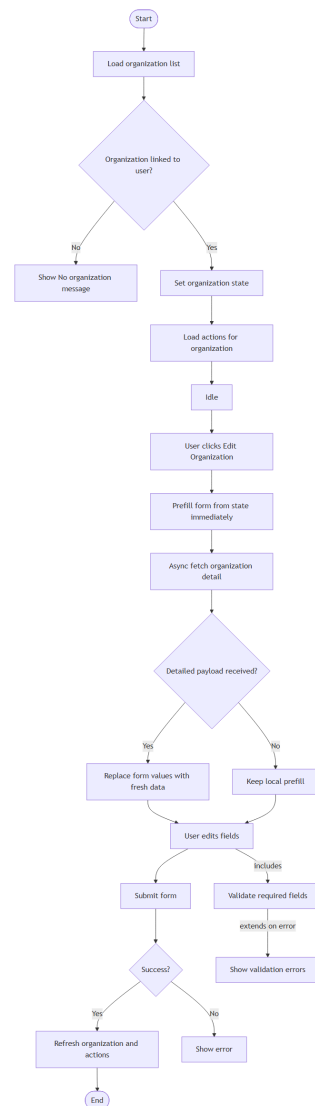


FIGURE 1.5 – Diagramme d’activité fonctionnel pour la soumission d’une association.

Le graphe de la figure 1.5 explicite le pipeline de contrôle d’une demande d’immatriculation d’organisation caritative, formalisant les embranchements de rejet, de demande de pièces complémentaires, ou d’activation système finale.

Diagramme de Classes principal (UML Class Diagram)

Ce schéma structurel définit les entités et modèles de données persistés en base de données.

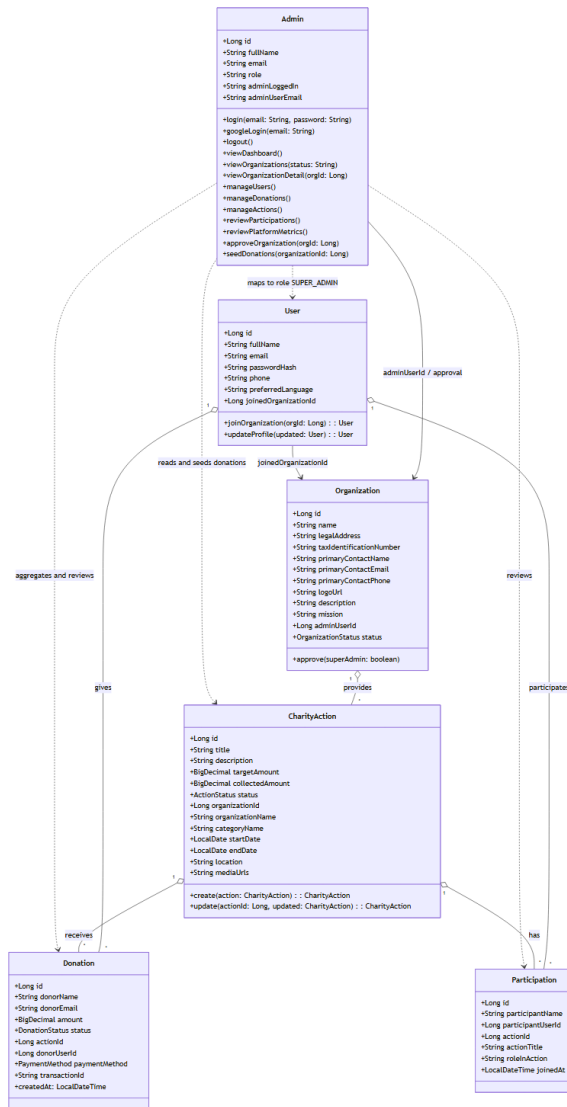


FIGURE 1.6 – Diagramme de classes structurel du modèle NoSQL.

L'immense avantage conceptuel élastique illustré par la figure 1.6 réside dans l'utilisation de structures NoSQL documentaires. Contrairement aux bases de données relationnelles (SQL) strictes, la classe **Action** ou **User** adopte une nature asymétrique : les collections tolèrent l'inclusion dynamique de champs et l'agrégation d'historiques sans nécessiter de lourdes opérations de jointure SQL à l'exécution.

1.3 Étude Technique

Afin de répondre efficacement aux contraintes de scalabilité, la pile technologique a fait l'objet d'une analyse comparative poussée.

1.3.1 Architecture Globale N-Tiers

La plateforme s'appuie sur une architecture client-serveur découplée distribuée. La couche présentation (Frontend React) communique de manière asynchrone via des requêtes RESTful sécurisées avec la couche métier (Backend Spring Boot), qui orchestre les transactions vers la couche d'accès aux données (MongoDB NoSQL).

1.3.2 Justification des Choix Technologiques

Le couplage de **React.js** et de **TypeScript** sécurise le développement frontend en éliminant les erreurs de type lors de la manipulation des entités métiers complexes (**Donation**, **User**). Face aux bases relationnelles rigides, le choix de **MongoDB** offre une flexibilité documentaire essentielle pour stocker des formulaires d'actions asymétriques contenant des données textuelles, géographiques ou multimédias sans requêtes JOIN coûteuses.

1.3.3 Environnement de Développement

L'interface utilisateur a été développée et profilée sous *Visual Studio Code*. Les tests unitaires d'intégration des endpoints d'API ont été réalisés via l'outil *Postman* suivant une démarche de développement de type *API-First*, tandis que le versioning s'est appuyé sur Git et l'hébergement sécurisé des sources sur GitHub.

Chapitre 2

Captures réelles de l'application

2.1 Principe de documentation visuelle

Les captures ci-dessous ont été réalisées à partir de l'application en fonctionnement ou, lorsque cela était nécessaire pour le back-office, à partir des templates d'administration fournis dans le projet. Elles complètent les maquettes en montrant le rendu final et les principaux états d'interface utilisés dans l'application.

2.2 Frontend public et utilisateur

Cette première série illustre le parcours standard d'un utilisateur : connexion, consultation, don, suivi du profil et découverte des organisations.

2.2.1 Écran de connexion

Cet écran matérialise l'entrée dans la plateforme et le choix du mode d'accès selon le profil de l'utilisateur.

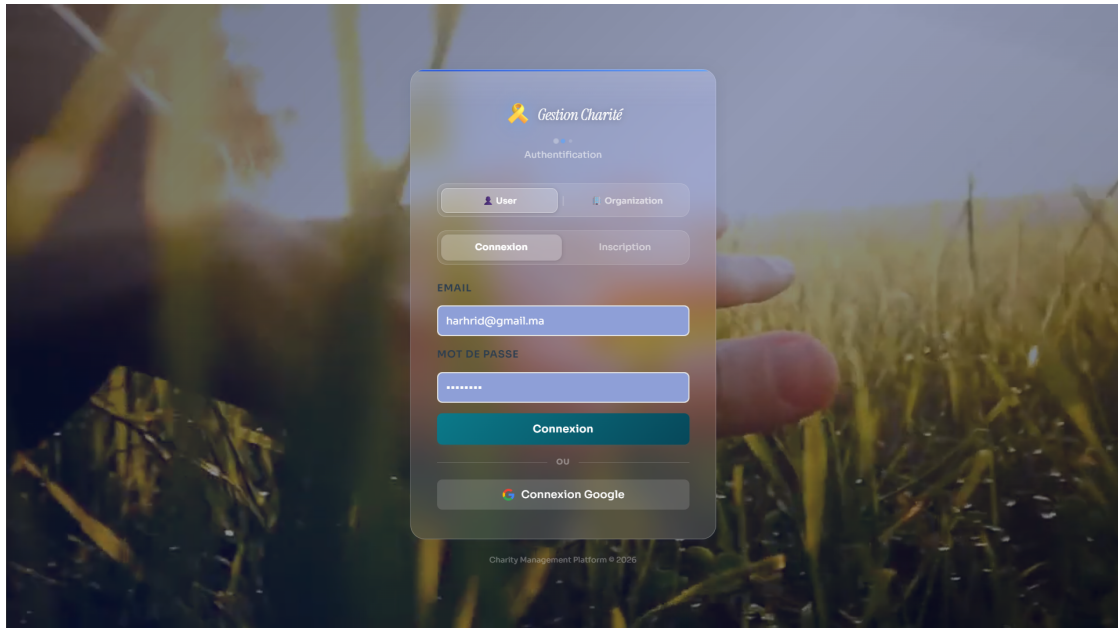


FIGURE 2.1 – Capture réelle de l'écran de connexion.

2.2.2 Dashboard donneur

Après authentification, le tableau de bord synthétise l'activité de l'utilisateur et propose des accès rapides aux fonctionnalités principales.

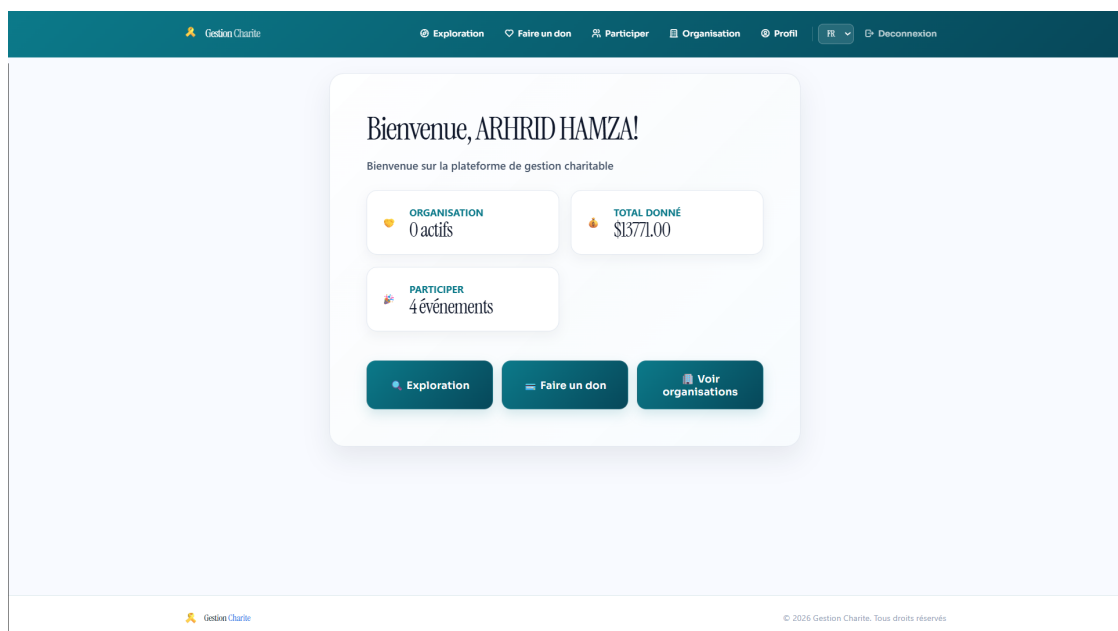


FIGURE 2.2 – Capture réelle du dashboard donneur.

2.2.3 Exploration des actions

Cette vue montre la page de découverte des campagnes, avec filtres et cartes d'actions caritatives.

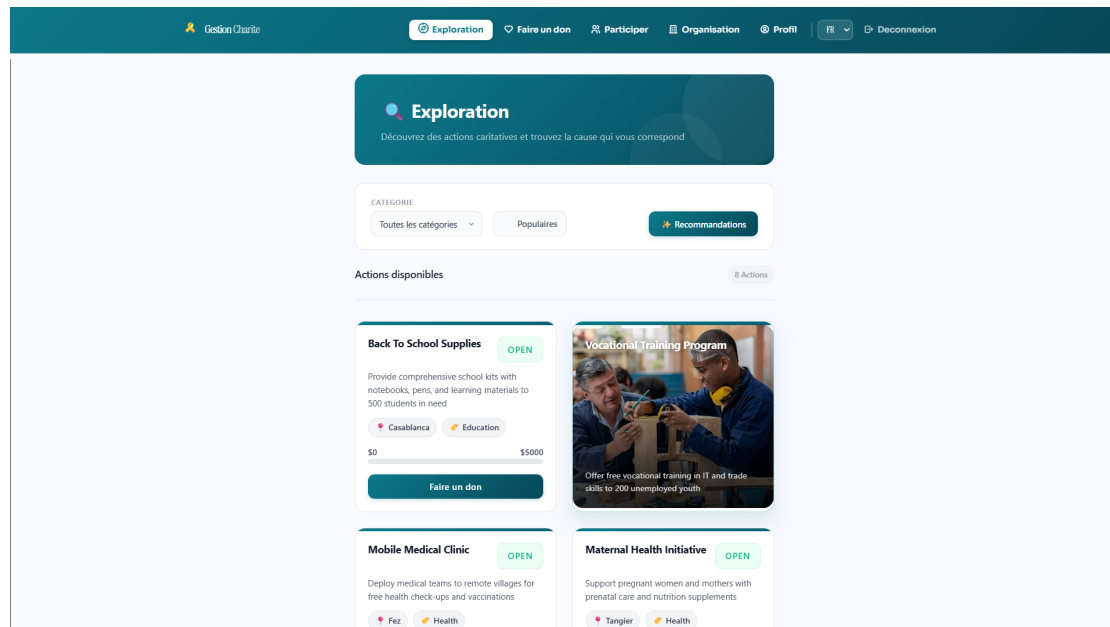


FIGURE 2.3 – Capture réelle de la page d'exploration.

2.2.4 Formulaire de don

La page de don détaille le montant, l'action ciblée et le parcours de confirmation avant enregistrement du versement.

The screenshot shows the 'Faire un don' page with a dark teal header containing navigation links: Exploration, Faire un don (active), Participer, Organisation, Profil, and Deconnexion. The main content area has a light blue background. At the top, there's a 'Faire un don' button and the title 'Faire un don' with the subtitle 'Chaque contribution compte'. Below this is a progress bar with three steps: 1. Montant (active), 2. Détails, and 3. Confirmer. The 'MONTANT' section includes an 'ACTION CARITATIVE' field for the ID of the action, a 'MONTANT' section with buttons for \$10, \$25, \$50 (selected), \$100, \$250, and 'Autre', and a 'Votre don' summary showing '\$50.00'. A 'Continuer' button is at the bottom.

FIGURE 2.4 – Capture réelle de la page de don.

2.2.5 Profil utilisateur

Le profil rassemble les informations personnelles et les indicateurs liés aux contributions de l'utilisateur.

The screenshot shows the 'Mon Profil' page with a dark teal header containing navigation links: Exploration, Faire un don, Participer, Organisation, Profil (active), and Deconnexion. The main content area has a light blue background. On the left, there's a user profile card for 'ARHRID HAMZA' (DONOR) with email 'harhrid@gmail.ma', showing 'Total donné: \$13821' and 'Dons: 25'. The main section is titled 'Mon Profil' and contains 'INFORMATIONS PERSONNELLES' and 'HISTORIQUE DES DONATIONS'. The 'INFORMATIONS PERSONNELLES' section includes fields for 'NOM COMPLET' (ARHRID HAMZA), 'EMAIL' (harhrid@gmail.ma), 'TELEPHONE' (+212691107214), 'INTERETS (CATEGORIES SEPARÉES PAR VIRGULE)' (education,sante), and 'ADRESSE' (OULFA AL FERDAOUS GH5 APP17/IMB/41 CASABLANCA). An 'Enregistrer' button is at the bottom. The 'HISTORIQUE DES DONATIONS' section shows a list of donations with columns for amount, date, and status (CONFIRMED).

Montant	Date	Status
\$50	14/07	CONFIRMED
\$100	14/05	CONFIRMED
\$4000	14/01	CONFIRMED
\$50	14/01	CONFIRMED

FIGURE 2.5 – Capture réelle de la page profil.

2.2.6 Participation

Cette interface présente la participation à une action et le suivi des engagements pris dans la plateforme.

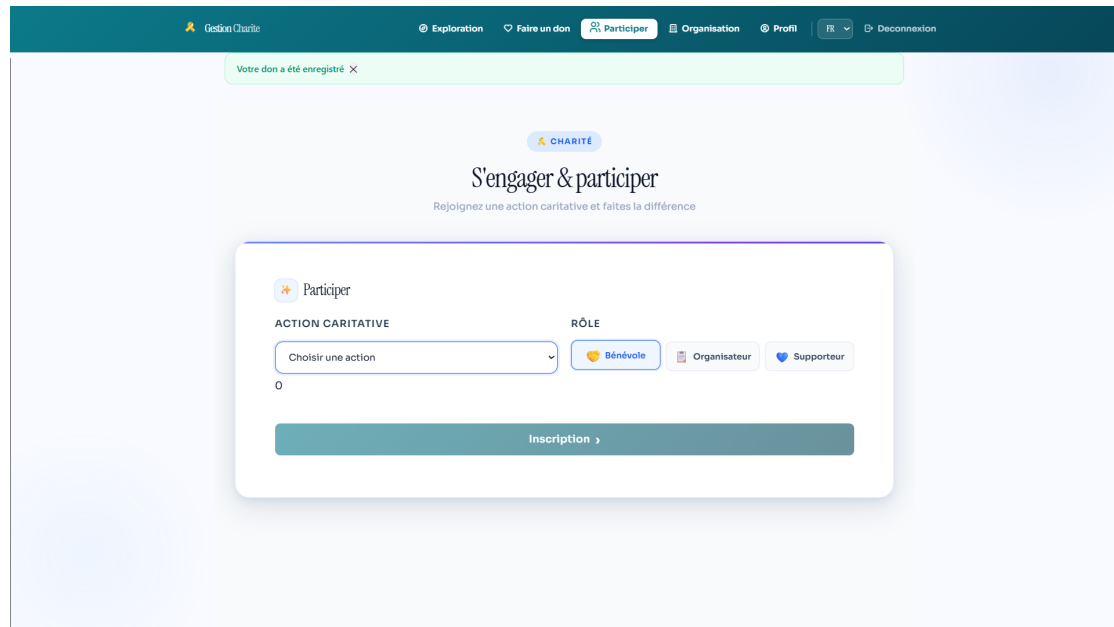


FIGURE 2.6 – Capture réelle de la page participer.

2.2.7 Organisation

Cette vue décrit l'organisation associée au compte courant et les éléments disponibles pour l'utilisateur.

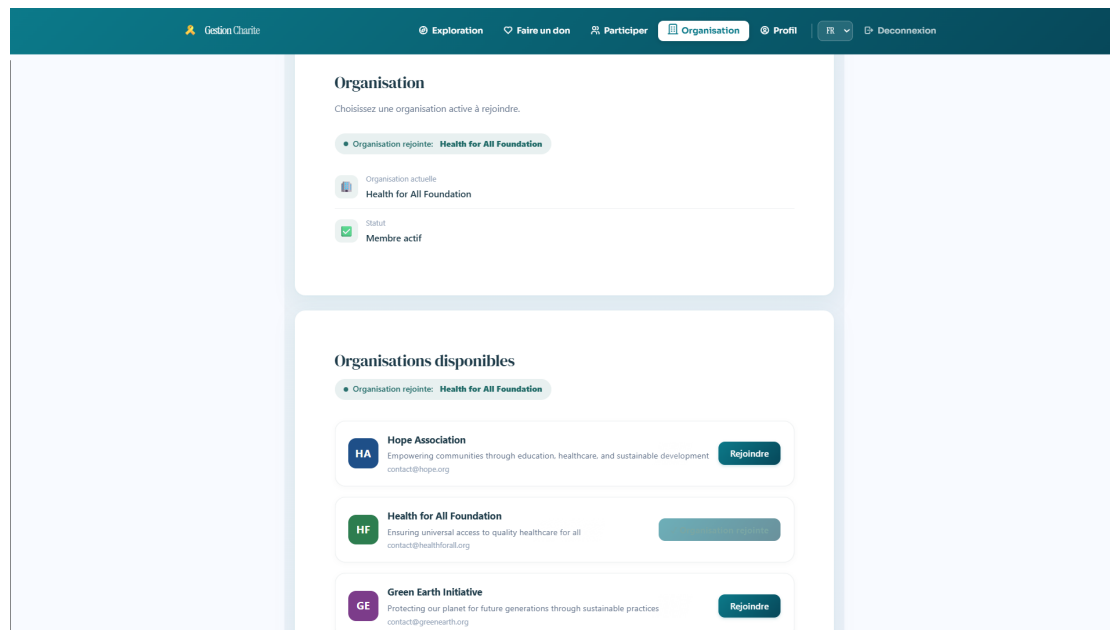


FIGURE 2.7 – Capture réelle de la page organisation.

2.3 Back-office organisateur

Cette seconde série illustre les écrans de pilotage utilisés par l'organisateur pour gérer ses actions et consulter leurs détails.

2.3.1 Dashboard organisateur

Le dashboard organisateur centralise la gestion des campagnes et donne une vue directe sur les actions en cours.

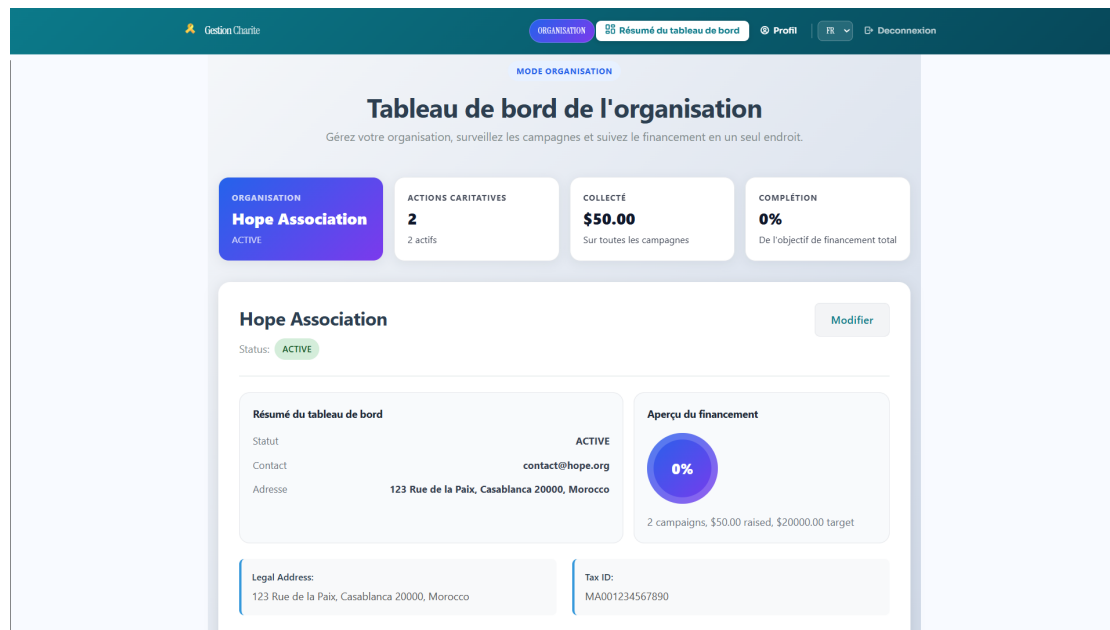


FIGURE 2.8 – Capture réelle du dashboard organisateur.

2.3.2 Détail d'une action

L'écran de détail expose les informations opérationnelles d'une action, ainsi que les actions de retour ou de modification.

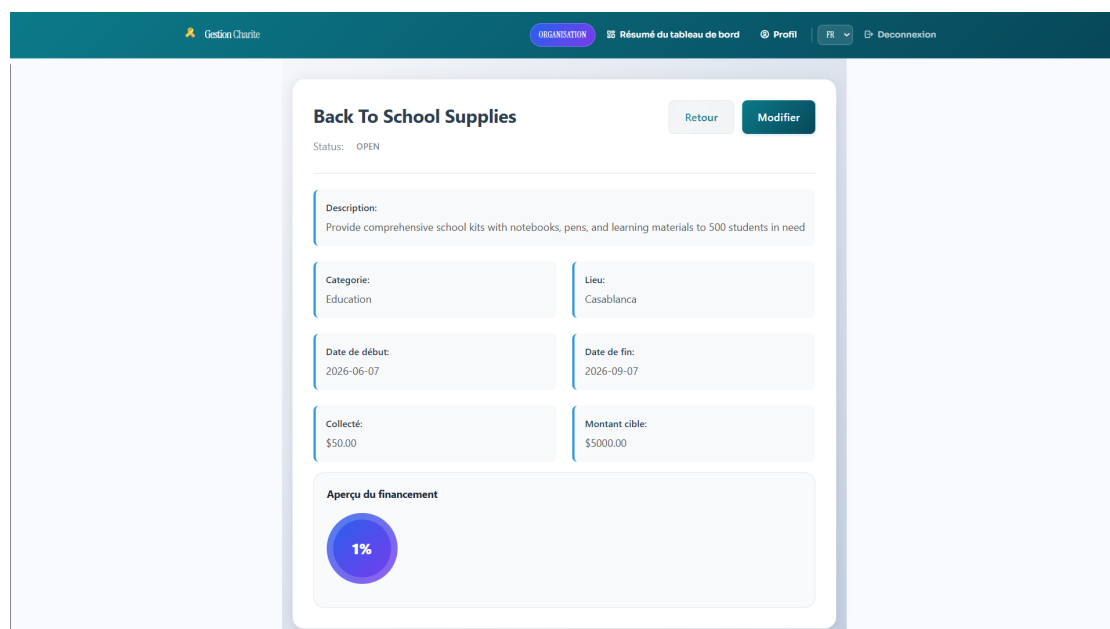


FIGURE 2.9 – Capture réelle du détail d'une action caritative.

2.4 Back-office administrateur

Le back-office administrateur regroupe les écrans de supervision, de gestion des comptes et de suivi des objets métier.

2.4.1 Connexion administrateur

Ce template matérialise l'entrée sécurisée dans la console d'administration.

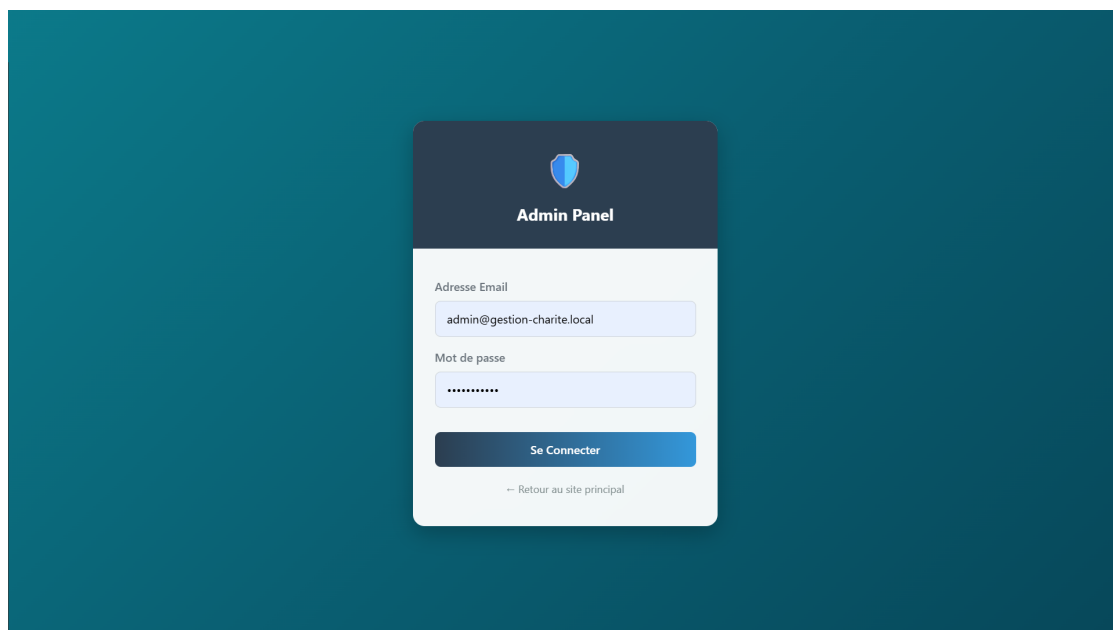


FIGURE 2.10 – Capture réelle du template de connexion administrateur.

2.4.2 Dashboard administrateur

Le tableau de bord administrateur synthétise les indicateurs de gestion et les raccourcis vers les zones de supervision.

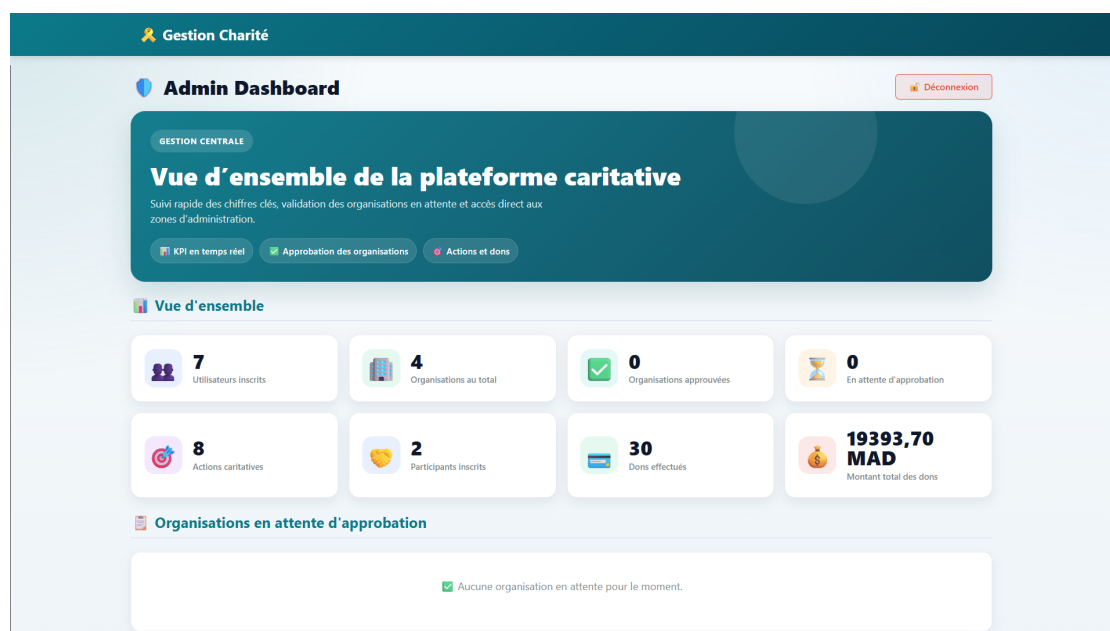


FIGURE 2.11 – Capture réelle du dashboard administrateur.

2.4.3 Gestion des utilisateurs

Cette vue montre la liste des comptes, useful pour la supervision et le contrôle des rôles.

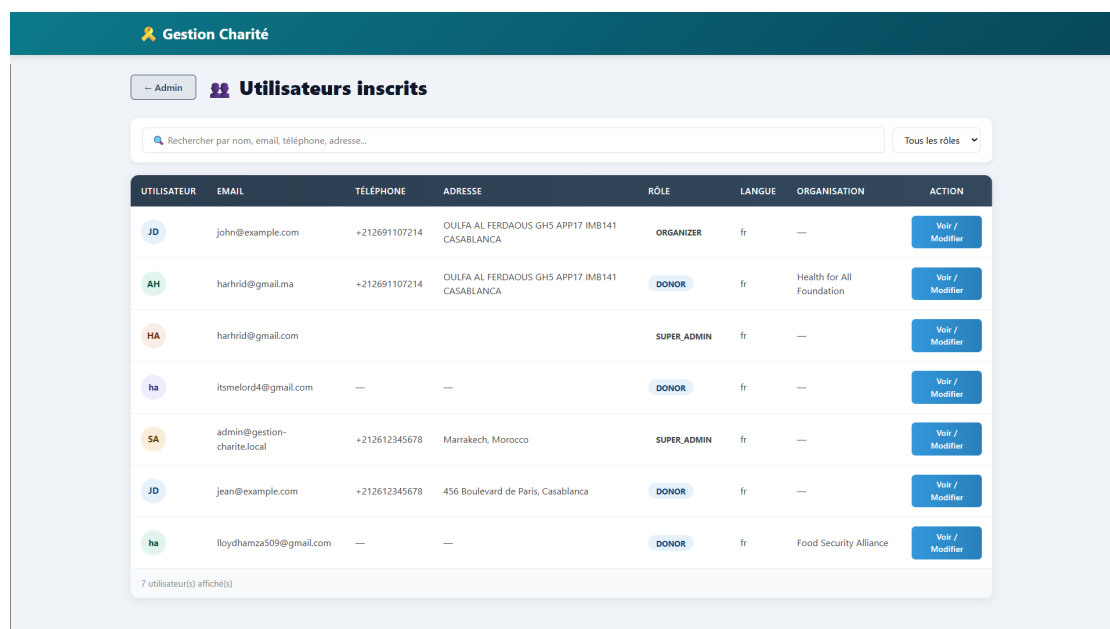


FIGURE 2.12 – Capture réelle de la liste des utilisateurs administrée.

2.4.4 Détail utilisateur

Le détail utilisateur permet de consulter le profil, les droits et les informations de gestion associées.

The screenshot shows a user profile page titled 'Fiche utilisateur'. At the top, there's a header with 'Utilisateurs' and a user icon. Below this, the user's name 'John Doe' and email 'john@example.com' are displayed, along with a role badge 'ORGANIZER'. A summary bar shows three metrics: '0' Dons effectuels, '0,00 MAD' Montant total, and '0' Organisation rejointe. The main section is divided into 'INFORMATIONS PERSONNELLES' and 'RÔLE & SÉCURITÉ'. The personal information section includes fields for 'Nom complet *' (John Doe), 'Adresse email *' (john@example.com), 'Téléphone' (+212691107214), 'Langue préférée' (fr Français), and 'Adresse' (OULFA AL FERDAOUS GH5 APP17 IMB141 CASABLANCA). The role and security section shows 'Rôle *' (ORGANIZER) and 'ID utilisateur' (2). At the bottom, there are three buttons: '✓ Enregistrer les modifications' (green), 'Annuler' (grey), and 'Supprimer' (red).

FIGURE 2.13 – Capture réelle du détail d'un utilisateur.

2.4.5 Gestion des organisations

Cette section présente la liste des organisations et leur état de validation.

The screenshot shows a page titled 'Gestion Charité' with a sub-header 'Organisations'. There is a search bar with the placeholder 'Rechercher par nom, mission...' and a dropdown menu for 'Tous les statuts'. Below this is a table with the following columns: 'ORGANISATION', 'CONTACT', 'N° FISCAL', 'STATUT', and 'ACTIONS'. The table lists four organizations: 'Hope Association', 'Health for All Foundation', 'Green Earth Initiative', and 'Food Security Alliance'. Each row has a 'Voir' button in the 'ACTIONS' column. At the bottom of the table, it says '4 organisation(s) affichée(s)'. The footer of the page reads '© 2026 Gestion Charité. Tous droits réservés.'

ORGANISATION	CONTACT	N° FISCAL	STATUT	ACTIONS
Hope Association Empowering communities through education, healthcare, and...	Ahmed Hassan contact@hope.org	MA001234567890	ACTIVE	Voir
Health for All Foundation Ensuring universal access to quality healthcare for all	Fatima Nouri contact@healthforall.org	MA002345678901	ACTIVE	Voir
Green Earth Initiative Protecting our planet for future generations through sust...	Hassan Al-Mansouri contact@greenearth.org	MA003456789012	ACTIVE	Voir
Food Security Alliance Ending food insecurity and ensuring nutritional well-being	Leila Benali contact@foodsecurity.org	MA004567890123	ACTIVE	Voir

FIGURE 2.14 – Capture réelle de la liste des organisations.

2.4.6 Détail d'organisation

Le détail d'organisation regroupe les informations administratives et de contact nécessaires au suivi.

Empowering communities through education, healthcare, and sustainable development

2 Actions

25 Dons reçus

16993,70 MAD Collecté

INFORMATIONS GÉNÉRALES

NOM: Hope Association

STATUT: ACTIVE

ADRESSE LÉGALE: 123 Rue de la Paix, Casablanca 20000, Morocco

N° FISCAL: MA001234567890

CONTACT PRINCIPAL

NOM DU CONTACT: Ahmed Hassan

EMAIL: contact@hope.org

TÉLÉPHONE: +212 522 12 34 56

ID ORGANISATION: 1

CONTENU PUBLIC

DESCRIPTION: A leading nonprofit dedicated to transforming lives through education and healthcare

MISSION: Empowering communities through education, healthcare, and sustainable development

LOGO: https://via.placeholder.com/200/0066cc/ffffff?text=Hope

ADMINISTRATEUR:

✓ Enregistrer | -- Retour

FIGURE 2.15 – Capture réelle du détail d'une organisation.

2.4.7 Gestion des actions

Cette vue admin présente les actions caritatives visibles dans la plateforme et leurs états.

← Admin | **Actions Caritatives**

Rechercher par titre ou catégorie... | Toutes les catégories

ACTION	ORGANISATION	PROGRESSION	DONS	ACTION
Back To School Supplies Education	Org #1	50 / 5000 MAD 1%	17	Voir / Modifier
Vocational Training Program Education	Org #1	0 / 15000 MAD 0%	8	Voir / Modifier
Mobile Medical Clinic Health	Org #2	0 / 12000 MAD 0%	1	Voir / Modifier
Maternal Health Initiative Health	Org #2	0 / 8000 MAD 0%	2	Voir / Modifier
Ocean Cleanup Drive Environment	Org #3	0 / 6000 MAD 0%	1	Voir / Modifier
Tree Planting Campaign Environment	Org #3	0 / 9000 MAD 0%	0	Voir / Modifier
Community Food Bank Food	Org #4	0 / 7500 MAD 0%	1	Voir / Modifier
School Nutrition Program Food	Org #4	0 / 11000 MAD 0%	0	Voir / Modifier

8 action(s) affichée(s)

FIGURE 2.16 – Capture réelle de la liste des actions caritatives.

2.4.8 Détail d'action administrée

L'écran de détail permet à l'administrateur de vérifier le contenu, l'état et les paramètres d'une action.

Back To School Supplies
Education

17 Dons | 5983.70 MAD Collecté | 5000 Objectif

INFORMATIONS DE L'ACTION

TITRE: Back To School Supplies | STATUT: OPEN

CATÉGORIE: Education | ORGANISATION: Hope Association (#1)

OBJECTIF (MAD): 5000 | COLLECTÉ (MAD): 50

DATE DE DÉBUT: 07/06/2026 | DATE DE FIN: 07/09/2026

LIEU: Casablanca | IMAGE: https://via.placeholder.com/400/0066cc/ffffff?text=School+Supplies

URLS MÉDIA: | ORGANISATION LIÉE: Hope Association

DESCRIPTION

DESCRIPTION: Provide comprehensive school kits with notebooks, pens, and learning materials to 500 students in need

✓ Intégrer | Annuler

ID: 1
Organisation: Hope Association

FIGURE 2.17 – Capture réelle du détail d'une action administrée.

2.4.9 Gestion des dons

Cette interface récapitule les dons enregistrés, ce qui facilite le contrôle et la traçabilité.

Gestion Charité

Admin | Dons effectués

30 Dons au total | \$19393.70 Montant collecté

Rechercher par donateur... | Tous les statuts

DONATEUR	ACTION	MONTANT	MÉTHODE	STATUT	DATE
seed-donor+1779054676.37291@local Seed Donor 1779054676.37291	Action #1	\$90.40	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 21:51
seed-donor+1779054676.37291@local Seed Donor 1779054676.37291	Action #1	\$410.53	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 21:51
seed-donor+1779054676.37291@local Seed Donor 1779054676.37291	Action #1	\$21.77	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 21:51
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$1.00	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 21:58
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$50.00	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 21:58
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$50.00	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 21:58
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$50.00	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 22:02
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$50.00	PAYPAL	CONFIRMED	17/05/2026 22:05
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$50.00	STRIPE	CONFIRMED	18/05/2026 14:51
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #1	\$10.00	STRIPE	CONFIRMED	18/05/2026 15:01
jean@example.com Jean Dupont	Action #1	\$50.00	AUTOMATIC	CONFIRMED	18/05/2026 15:18
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #2	\$10.00	AUTOMATIC	CONFIRMED	18/05/2026 15:20
harind@gmail.ma Amind Namda	Action #4	\$250.00	STRIPE	CONFIRMED	18/05/2026 17:05

FIGURE 2.18 – Capture réelle de la liste des dons.

2.4.10 Confirmation des dons

Ce panneau illustre l'état de confirmation ou de complétion d'un versement.

Environnement de test

Donation
50,00 \$US

Payer avec link amazon pay

OU

Coordonnées

E-mail
hamza@gmail.com

Moyen de paiement

Carte

Informations de la carte

4242 4242 4242 4242

12 / 31 700

Nom du titulaire de la carte
Arhrid Hamza

Pays ou région
Maroc

Enregistrer mes informations pour régler plus rapidement
Réglez vos achats de façon sécurisée sur ce site et partout où Link est accepté.

FIGURE 2.19 – Capture réelle de la confirmation des dons.

2.4.11 Gestion des participations

La liste des participations permet de suivre les engagements des contributeurs et bénévoles.

Gestion Charité

Admin Participations

4 Total participations

4 Actions couvertes

Rechercher par utilisateur ou action...

UTILISATEUR ID	NOM	ACTION	RÔLE	DATE D'ADHESION
User #3	ARHRID HAMZA	Back To School Supplies	VOLUNTEER	18/05/2026 23:05
User #3	ARHRID HAMZA	Vocational Training Program	SUPPORTER	18/05/2026 23:25
User #3	ARHRID HAMZA	Ocean Cleanup Drive	VOLUNTEER	19/05/2026 01:13
User #3	ARHRID HAMZA	Maternal Health Initiative	VOLUNTEER	23/05/2026 15:38

4 participation(s) affichée(s)

© 2026 Gestion Charité. Tous droits réservés.

FIGURE 2.20 – Capture réelle de la liste des participations.

2.4.12 Déconnexion

L'écran de déconnexion confirme la fermeture de la session d'administration.

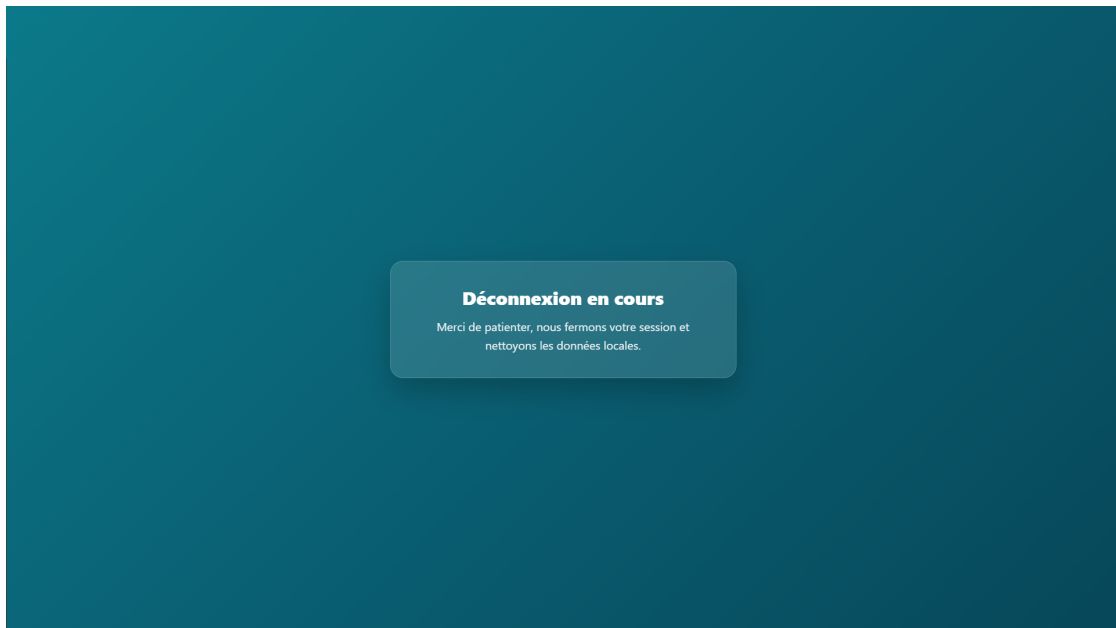


FIGURE 2.21 – Capture réelle de la page de déconnexion .

2.4.13 Page action Detail

L'écran de détail permet à l'organisation de voir les details de chaque action selectionné.

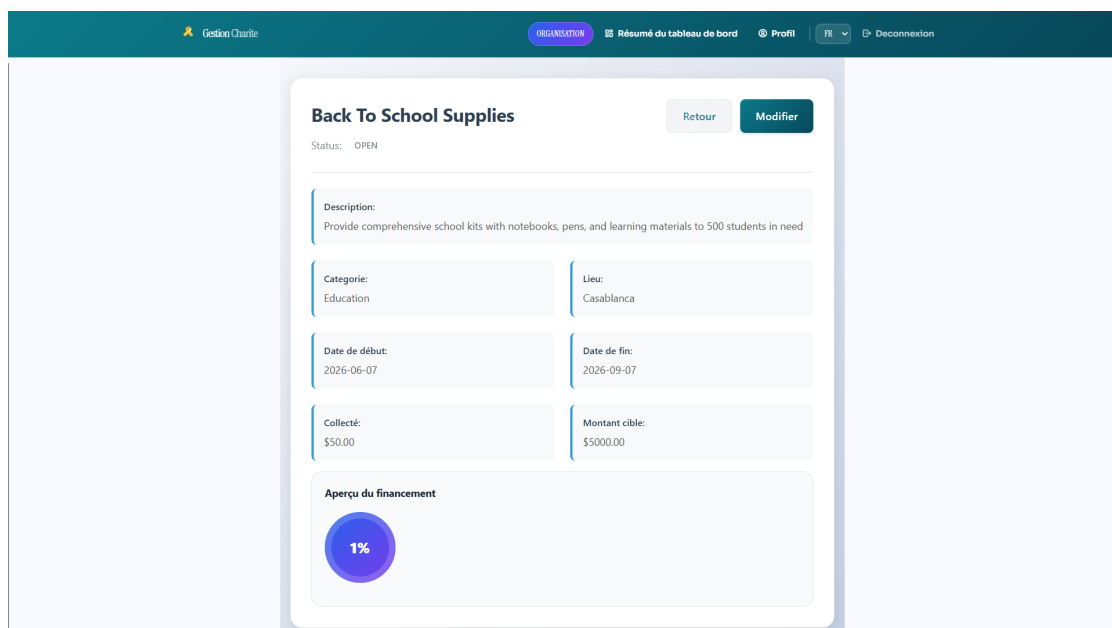


FIGURE 2.22 – Capture relative à la visualisation d'une action .

Chapitre 3

Module 2 - Gestion de projet

3.1 Organisation du travail

Le projet a été structuré autour de plusieurs axes de pilotage :

- découpage fonctionnel par pages et par rôles ;
- séparation frontend / backend / données seedées ;
- documentation visuelle par diagrammes Mermaid ;
- versionnement des évolutions et vérification manuelle des parcours critiques ;
- synchronisation continue entre code, rapport et supports de démonstration.

Concrètement, cette organisation a permis de traiter les écrans par lots cohérents. Les modules d'authentification, de consultation, de don et de supervision ont été validés séparément, puis reliés dans un parcours global plus lisible.

3.2 Methodologie

Une logique itérative a été adoptée : de petites améliorations fonctionnelles, validation rapide du rendu, puis consolidation dans la documentation. Cette approche a permis de stabiliser progressivement les zones sensibles comme l'authentification, le dashboard organisateur et le dashboard administrateur.

Cette méthode réduit aussi les risques d'incohérence entre le code et la documentation. À chaque évolution visible, une capture ou un diagramme peut être réactualisé afin de garder le rapport aligné avec l'application.

3.3 Cycle de vie du projet

Le cycle de vie suivi est un cycle incremental et iteratif, adapte a un projet web full-stack academique :

1. **Cadrage** : clarification des besoins, des roles et des scenarios prioritaires.
2. **Conception** : architecture cible, modeles de donnees et diagrammes UML.
3. **Implementation** : realisation par lots fonctionnels (auth, actions, dons, admin).
4. **Verification** : tests manuels des parcours critiques et correction des ecarts.
5. **Stabilisation** : harmonisation UI/UX, correction des regressions, cleanup.
6. **Capitalisation** : finalisation du rapport, des captures et des livrables de soutenance.

Cette logique permet d'avoir rapidement une version exploitable, puis d'ameliorer de maniere continue la qualite et la couverture fonctionnelle.

3.4 Planification et jalons

La planification a ete organisee en lots, avec des jalons de validation associes :

Lot	Contenu	Jalon de validation
Lot A	Socle technique (structure du depot, base backend/frontend)	Architecture de base operationnelle
Lot B	Authentification et profils utilisateurs	Connexion et gestion des roles valides
Lot C	Gestion des organisations et actions	CRUD principal fonctionnel cote organisateur
Lot D	Dons, participations et paiements	Parcours utilisateur complet valide
Lot E	Back-office administrateur	Supervision et gouvernance des contenus valides
Lot F	Documentation, captures, deployment	Dossier final pret pour soutenance

TABLE 3.2 – Découpage fonctionnel par lots de travail et jalons de validation

Le suivi des taches a ete maintenu via une liste de travail evolutive, avec verification reguliere des priorites en fonction des blocages et des dependances techniques.

3.4.1 Planning Scrum detaille par sprint

En complement du Gantt, le pilotage a ete organise par sprints avec objectifs, livrables et criteres de validation :

Sprint	Objectif	Livrables principaux	Definition of Done
Sprint 0	Cadrer le produit et preparer l'architecture	Vision, backlog initial, architecture cible, setup depot	Backlog priorise et environnement technique operationnel
Sprint 1	Mettre en place le socle applicatif	Authentification, profils, structure frontend/backend	Parcours de connexion et roles valides de bout en bout
Sprint 2	Construire le coeur metier des organisations	CRUD organisations/actions, dashboard organisateur	Creation, edition et consultation des actions fonctionnelles
Sprint 3	Finaliser les flux transactionnels et la supervision	Dons, participations, paiements, back-office admin	Parcours donateur + supervision admin verifies
Sprint 4	Stabiliser et preparer la soutenance	Corrections finales, diagrammes, captures, rapport PFA	Dossier complet pret, demonstration fluide et coherente

TABLE 3.4 – Cadencement des sprints Scrum et critères de validation (DoD)

3.5 Comment l'application a ete developpee (schema Scrum total)

Le developpement de *Gestion Charite* a ete mene selon une logique Scrum simplifiee afin de garder un rythme regulier de livraison et de verification.

Le cycle de travail suivi est le suivant :

1. constitution et priorisation du *Product Backlog* ;
2. planification du sprint avec selection des stories a realiser ;

3. execution du sprint (developpement, tests, suivi quotidien) ;
4. revue de sprint avec demonstration de l'increment ;
5. retrospective pour ameliorer l'organisation ;
6. retour en refinement et lancement du sprint suivant.

Cette approche explique concretement comment l'application a ete construite par increments successifs, avec validation continue de la valeur livree.

3.6 Diagrammes de gestion de projet

Afin de justifier la demarche de pilotage, des diagrammes complementaires ont ete ajoutees au dossier projet.

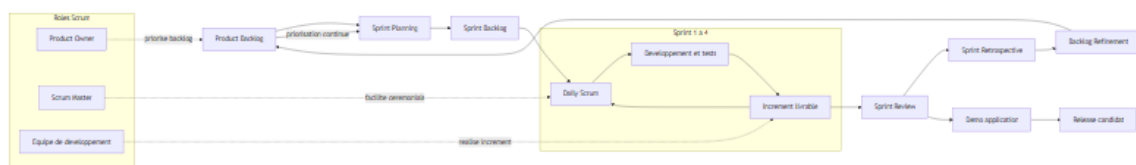


FIGURE 3.1 – Schema Scrum total applique au developpement de l'application.

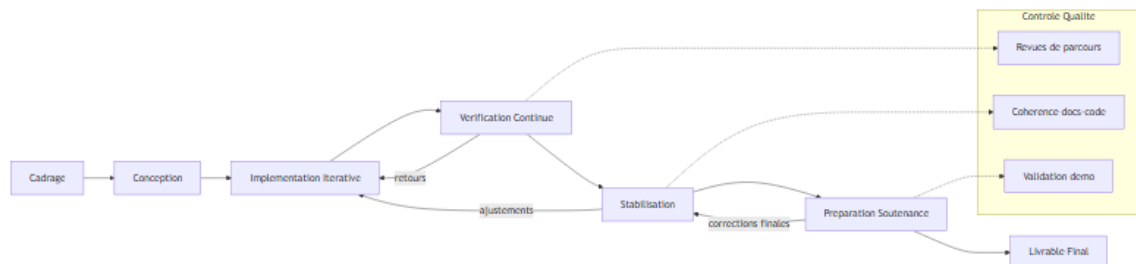


FIGURE 3.2 – Cycle de vie du projet en mode iteratif incremental.

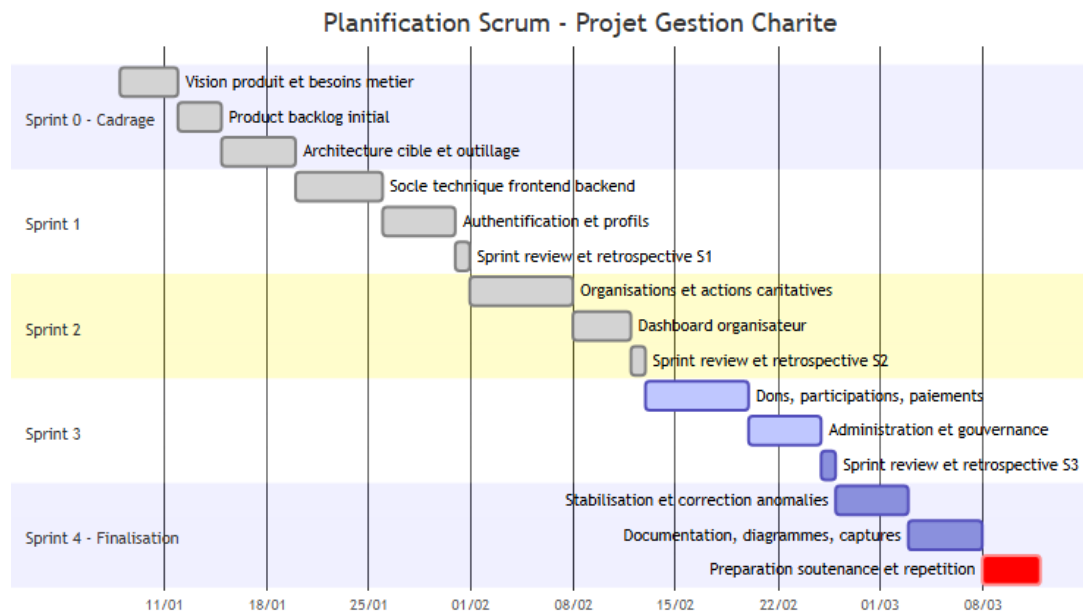


FIGURE 3.3 – Planification Gantt par sprints Scrum, jalons et finalisation.

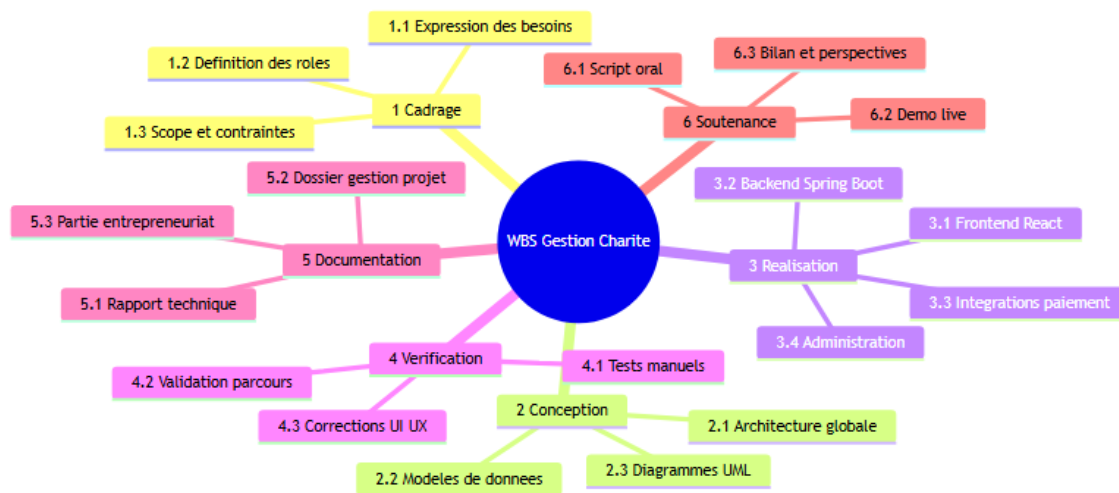


FIGURE 3.4 – WBS (Work Breakdown Structure) du projet Gestion Charite.

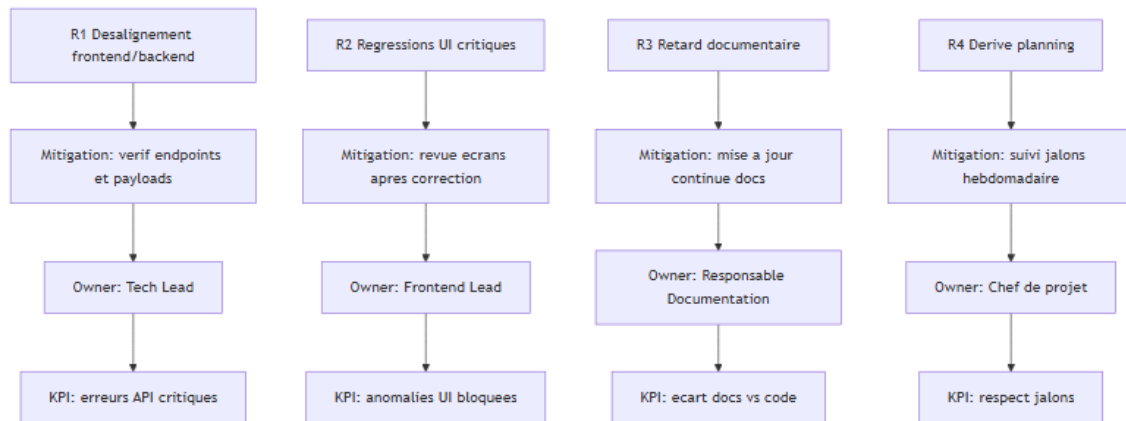


FIGURE 3.5 – Plan de gestion des risques : risques, mitigations, owners et indicateurs.

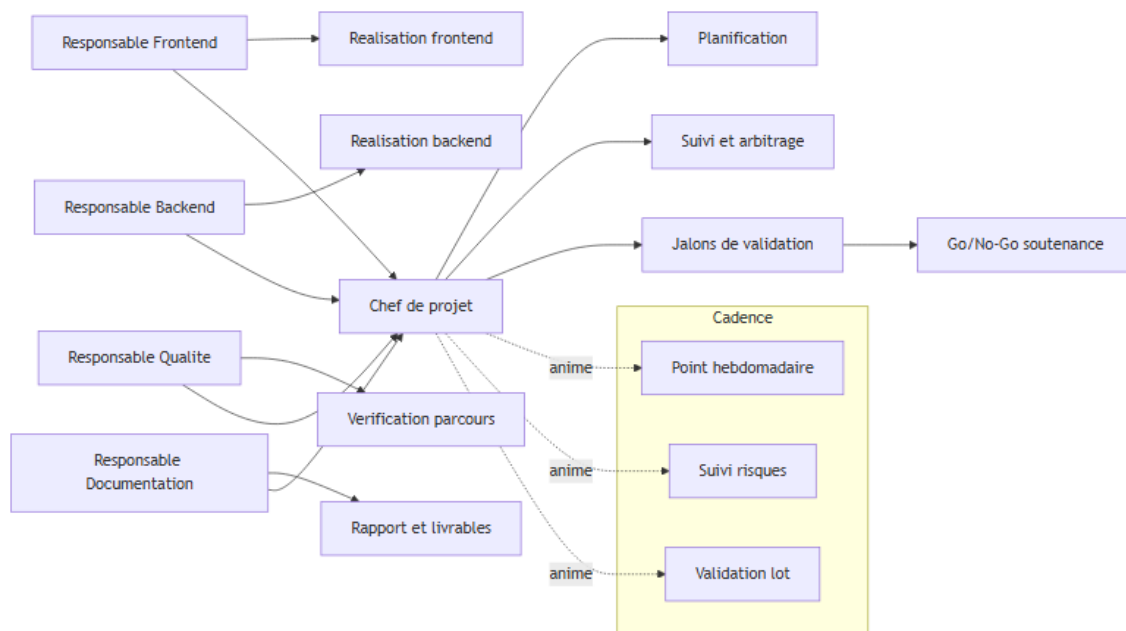


FIGURE 3.6 – Gouvernance projet et mecanisme de pilotage hebdomadaire.

Chapitre 4

Module 3 - Entrepreneuriat

4.1 Contexte et identification du probleme

Le projet *Gestion Charite* s'inscrit dans un contexte ou les associations et organisations solidaires doivent gerer plusieurs activites en parallele : publication d'actions, communication, collecte de dons, suivi des participations et controle administratif.

Dans de nombreux cas, ces operations sont reparties sur des outils differents, ce qui augmente la complexite de pilotage et diminue la visibilite sur les resultats. Le probleme principal identifie est donc l'absence d'une solution unifiee, simple et fiable, capable de couvrir le cycle complet d'une campagne caritative.

4.2 Presentation de l'idee et de la solution

La solution proposee est une plateforme web full-stack qui centralise :

- la consultation des campagnes,
- les dons et participations,
- la gestion des organisations et actions,
- la supervision administrative.

La pile technique (React, Spring Boot, MongoDB, Docker) permet une mise en oeuvre progressive et evolutive. L'avantage concurrentiel repose sur la combinaison de trois dimensions dans un meme produit : experience donateur, pilotage organisateur et gouvernance administrateur.

4.3 Origine de l'idée entrepreneuriale

L'idée est issue d'une observation pratique : les structures associatives ont besoin d'un outil numérique qui ne se limite pas à la vitrine de campagnes, mais qui prenne aussi en charge l'opérationnel et la transparence.

L'opportunité entrepreneuriale vient de la demande croissante pour des solutions digitales capables d'améliorer la confiance des contributeurs, de fluidifier la collecte et de faciliter le reporting des organisations.

4.4 Etude de marche (faisabilité commerciale)

4.4.1 Analyse de la demande

Les utilisateurs cibles sont :

- les donateurs individuels,
- les organisateurs d'actions solidaires,
- les structures associatives en recherche de pilotage centralisé.

Le besoin commun est la simplicité d'usage, la fiabilité des opérations et la lisibilité des résultats.

4.4.2 Analyse de la concurrence

La concurrence inclut :

- des plateformes de collecte focalisées uniquement sur le paiement,
- des outils de gestion internes non ouverts aux donateurs,
- des solutions généralistes non spécialisées caritatives.

Le positionnement de *Gestion Charite* est de proposer une approche intégrée bout en bout, avec une gouvernance admin native et un parcours utilisateur cohérent.

4.4.3 Analyse des fournisseurs

Les fournisseurs techniques critiques sont :

- hébergement et infrastructure cloud,
- services de paiement (Stripe, PayPal),
- dépendances open-source de la stack applicative.

La mitigation consiste a garder des alternatives techniques pour limiter la dependance a un fournisseur unique.

4.4.4 Contraintes legales et reglementaires

Le projet doit respecter :

- la protection des donnees personnelles,
- les obligations de transparence liees aux flux financiers,
- les conditions d'utilisation des services de paiement.

4.4.5 Outils d'analyse strategique

Pour structurer l'etude de marche, les outils recommandes sont :

- SWOT,
- PESTEL,
- 5 forces de Porter.

4.4.6 Diagrammes strategiques integres

Les trois outils d'analyse ont ete formalisez graphiquement pour faciliter l'interpretation strategique en soutenance.

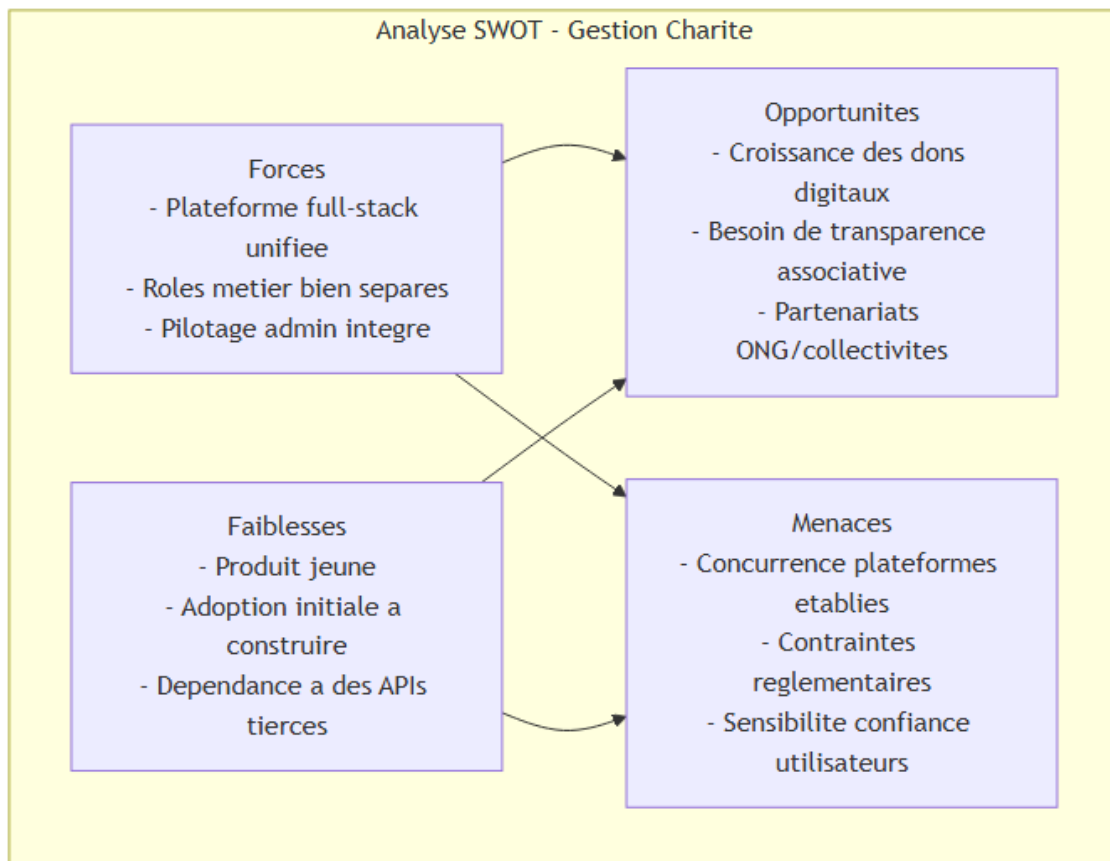


FIGURE 4.1 – Analyse SWOT du projet Gestion Charite.

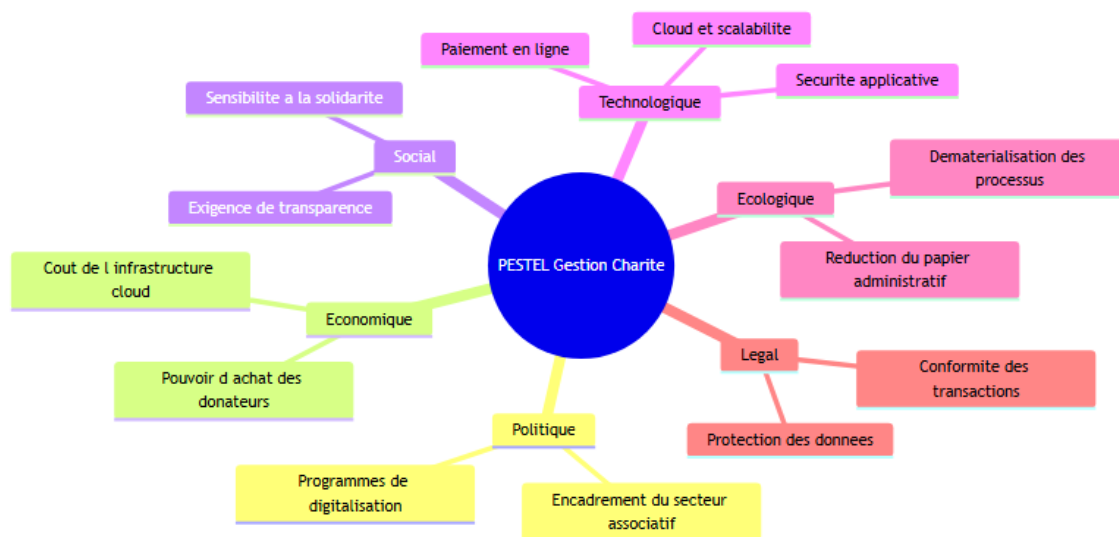


FIGURE 4.2 – Analyse PESTEL du contexte du projet.

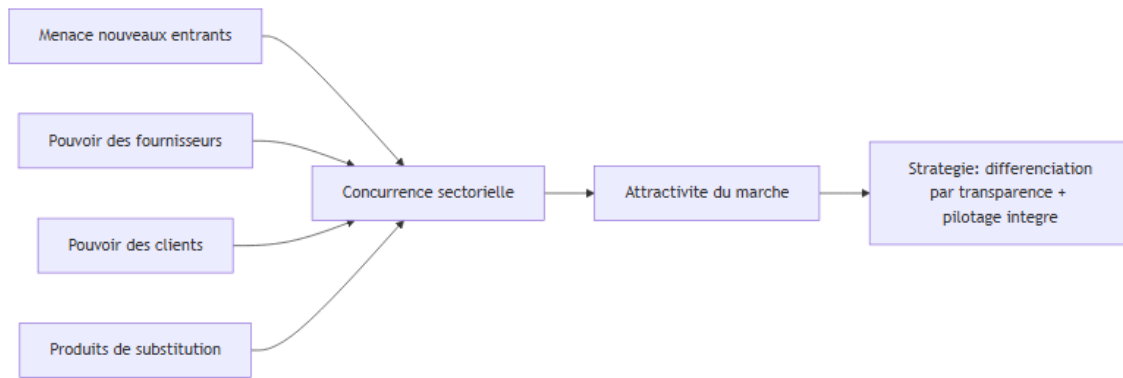


FIGURE 4.3 – Analyse des 5 forces de Porter et positionnement concurrentiel.

4.5 Etude de faisabilite technique

La faisabilite technique est appuyee par :

- une architecture modulaire frontend/backend,
- une base de donnees NoSQL adaptee a l'evolution des modeles,
- une conteneurisation facilitant tests et deploiement,
- une documentation de conception (UML) et de verification (captures reelles).

Les profils minimum pour industrialiser la solution sont : developpeur frontend, developpeur backend, QA, et un role ops/devops.

4.6 Marketing strategique

4.6.1 Segmentation

Segments identifiés :

- associations et ONG,
- donateurs digitaux,
- partenaires institutionnels.

4.6.2 Ciblage

Le segment prioritaire vise est celui des structures associatives ayant besoin d'un outil central de gestion, avec un second segment de donateurs recherchant une experience simple et fiable.

4.6.3 Positionnement

Le produit est positionne comme une plateforme accessible, fiable et orientee transparence, avec une valeur forte on la centralisation des operations.

4.6.4 Marketing mix

- **Produit** : plateforme web de gestion caritative complete.
- **Prix** : modele hybride possible (freemium, abonnement, commission service).
- **Distribution** : acces via application web responsive.
- **Communication** : SEO, reseaux sociaux, partenariats et demonstration par cas d'usage.

4.7 Etude de faisabilite financiere

Cette etude presente une projection financiere de reference pour une mise en exploitation initiale de la plateforme.

4.7.1 Investissement initial

Element	Quantite	Cout (MAD)
Postes de developpement initial	1	18 000
Infrastructure et outillage de lancement	1	6 500
Design UI/UX et identite visuelle	1	4 500
Communication de lancement	1	6 000
Frais juridiques et administratifs	1	3 000
Total investissement initial		38 000

TABLE 4.2 – Budget détaillé des investissements initiaux

4.7.2 Prévisions de ventes mensuelles

Offre	Prix	Volume	CA mensuel (MAD)
Abonnement organisations (pack standard)	600	30	18 000
Abonnement organisations (pack premium)	1 200	12	14 400
Services additionnels (reporting/support)	1 000	8	8 000
Commission nette sur flux de dons	—	—	11 600
Total chiffre d'affaires mensuel			52 000

TABLE 4.4 – Prévisions du chiffre d'affaires mensuel récurrent

4.7.3 Charges variables mensuelles

Charge variable	Montant (MAD)
Frais de transaction paiement	4 500
Usage cloud variable (stockage, trafic, services)	3 500
Support client variable	2 500
Communication variable d'acquisition	2 500
Total charges variables	13 000

TABLE 4.6 – Estimation des charges variables d'exploitation

4.7.4 Charges fixes mensuelles

Charge fixe	Montant (MAD)
Salaires equipe minimale	20 000
Hebergement et supervision de base	4 000
Abonnements logiciels et outils	2 500
Marketing fixe	3 000
Frais administratifs et divers	2 000
Total charges fixes	31 500

TABLE 4.8 – Structure analytique des charges fixes récurrentes

4.7.5 Calculs de rentabilite

Les indicateurs previsionnels se calculent comme suit :

- Marge brute = Chiffre d'affaires - Charges variables = 52 000 - 13 000 = **39 000 MAD**
- Taux de marge sur cout variable = 39 000 / 52 000 = **75%**
- Cout total mensuel = Charges fixes + Charges variables = 31 500 + 13 000 = **44 500 MAD**
- Resultat previsionnel mensuel = 52 000 - 44 500 = **7 500 MAD**
- Seuil de rentabilite (CA) = Charges fixes / Taux de marge = 31 500 / 0,75 = **42 000 MAD**

4.7.6 BFR et tresorerie previsionnelle

Element	Montant (MAD)
Stocks (faibles, essentiellement numeriques)	500
Creances clients	12 000
Dettes fournisseurs	7 000
BFR = Stocks + Creances - Dettes	5 500

TABLE 4.10 – Évaluation analytique du Besoin en Fonds de Roulement

Element	Montant (MAD)
Apport initial mobilisable	50 000
Resultat operationnel mensuel previsionnel	7 500
Besoin en fonds de roulement	-5 500
Tresorerie nette de demarrage	52 000

TABLE 4.12 – Tableau de suivi prévisionnel de la trésorerie de démarrage

Cette projection montre un modele economique viable sous hypothese d’atteinte du volume clients cible et d’une maitrise continue des couts variables.

4.8 Aspect juridique

Le projet doit preciser la forme juridique retenue pour l’exploitation (par exemple SARL), en justifiant ce choix selon la responsabilite, la fiscalite, la gouvernance et les objectifs de croissance.

4.9 Strategie de developpement

Les perspectives de developpement incluent :

- enrichissement des tableaux de bord analytiques,

- extension des partenariats avec ONG et acteurs institutionnels,
- ajout d'outils de reporting avances,
- expansion géographique progressive.

4.10 Synthèse entrepreneuriale

La partie entrepreneuriat montre que *Gestion Charite* est une base credible pour un projet d'entreprise, avec un besoin marché explicite, une proposition de valeur différenciante, et une trajectoire de viabilité technique et économique.

Conclusion Générale

La réalisation de la plateforme unifiée *Gestion Charite* constitue l'aboutissement d'une démarche d'ingénierie rigoureuse, transversale et profondément ancrée dans les enjeux de la transformation digitale du tiers-secteur. Ce projet de fin d'année (PFA) a permis de concevoir un système d'information complet, capable de répondre de manière systémique aux failles de transparence et à la dispersion des outils collaboratifs au sein des structures associatives et humanitaires au Maroc.

Au terme de ce cycle d'implémentation, les objectifs fonctionnels et techniques fixés ont été intégralement atteints :

- **Sur le plan de l'Ingénierie Frontend :** L'utilisation conjointe de React.js et de TypeScript a permis de bâtir une interface utilisateur de haut niveau, entièrement typée, modulaire et hautement sécurisée grâce à un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) étanche. Les parcours croisés entre donateurs, organisateurs et administrateurs offrent une expérience fluide et inclusive, propice à l'engagement solidaire.
- **Sur le plan du Management de Projet :** L'adoption du framework agile Scrum a garanti une réactivité optimale face aux verrous techniques rencontrés. Le découpage rigoureux en Sprints de deux semaines, la formalisation des livrables techniques et le suivi continu des indicateurs de vélocité ont démontré la force d'une gouvernance logicielle itérative et incrémentale.
- **Sur le plan de la Faisabilité Entrepreneuriale :** L'étude économique et stratégique pousse la solution au-delà du simple jalon académique en validant la viabilité financière d'un modèle SaaS (Software as a Service) adapté au marché national. L'évaluation fine du Point Mort et du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) fournit une feuille de route claire pour une transition vers une startup technologique immatriculée sous la forme d'une SARL.

Les enseignements retirés de ce projet dépassent largement le cadre exclusif de l'implémentation algorithmique. Ils nous ont confrontés à la nécessité d'aligner en permanence l'architecture technique (Spring Boot, MongoDB, Docker) avec les réalités réglementaires locales (conformité à la loi 09-08 relative à la protection des données personnelles) et les contraintes du marketing mix.

Limites et Perspectives de Développement

Malgré la complétude de la solution logicielle actuelle, plusieurs axes de perfectionnement et d'évolution technologique sont d'ores et déjà envisagés pour les versions futures :

1. **Transparence par la Blockchain (Smart Contracts)** : Afin d'éradiquer définitivement le risque de suspicion sur la traçabilité des fonds, l'intégration d'un grand livre distribué (Hyperledger Fabric ou Ethereum) permettrait d'auditer de bout en bout l'acheminement de chaque dirham collecté, de l'émetteur jusqu'à la dépense de terrain.
2. **Algorithmes de Recommandation par Intelligence Artificielle** : L'ajout d'une couche d'analyse prédictive (basée sur des modèles d'apprentissage supervisé légers) permettrait de proposer aux donateurs des campagnes d'appels aux dons ultra-personnalisées en fonction de leur historique d'engagement et de leurs centres d'intérêt (santé, éducation, environnement).
3. **Internationalisation et Multi-devises** : L'extension des passerelles de paiement (Stripe Live, PayPal international) et la gestion dynamique des taux de change permettront d'ouvrir la plateforme aux contributions de la diaspora marocaine et des bailleurs institutionnels mondiaux.

En conclusion, *Gestion Charite* démontre que l'ingénierie informatique, lorsqu'elle est combinée à une vision managériale claire et à une ambition entrepreneuriale forte, devient un vecteur de progrès social indispensable, capable de professionnaliser l'action humanitaire et d'insuffler une culture de transparence numérique durable.

Annexe A

Résumé technique détaillé

Cette annexe technique fournit les spécifications d'architecture et de configuration nécessaires au déploiement, à l'installation des dépendances et à la maintenance de la plateforme *Gestion Charite* au sein d'une infrastructure de production ou de staging.

A.1 Architecture de la Pile Technologique

Le système d'information repose sur un découpage en trois couches découplées (*Three-Tier Architecture*) garantissant la tolérance aux pannes, la scalabilité horizontale et l'indépendance des développements :

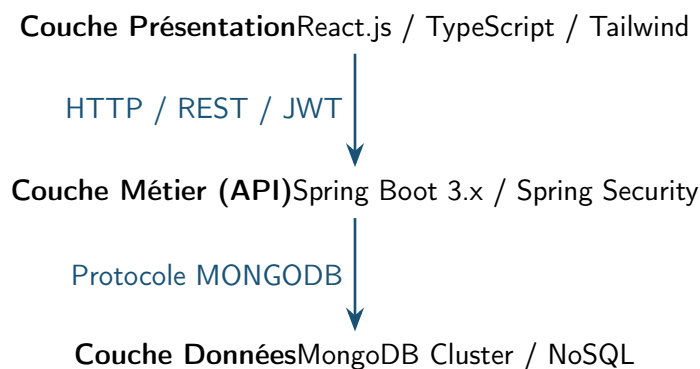


FIGURE A.1 – Schéma conceptuel de l'architecture décentralisée à trois niveaux.

A.1.1 Gestion des Modules Backend (Spring Boot)

Le serveur applicatif utilise l'écosystème Java 17 avec le gestionnaire de dépendances **Maven**. Lors de la compilation, l'ensemble des modules déclarés dans le fichier `pom.xml` est téléchargé automatiquement depuis le dépôt Maven Central. Les packages critiques

incluent :

- **Spring Security & OpenID Connect** : Hachage cryptographique via l'algorithme robuste BCrypt et contrôle d'accès étanche via jetons d'authentification JWT.
- **Spring Data MongoDB** : Abstraction de la couche d'accès aux données (*Repository Pattern*) pour la gestion des collections NoSQL.

A.1.2 Gestion des Modules Frontend (React & TypeScript)

L'interface client web utilise l'environnement d'exécution Node.js avec le gestionnaire de paquets **npm** (Node Package Manager). Le fichier de configuration `package.json` centralise l'arborescence des modules externes requis. Au lancement du build, le système résout et télécharge l'intégralité du répertoire `node_modules`, incluant :

- **React Router DOM (v6)** : Moteur de routage pour la gestion asynchrone des composants de vue.
- **Axios** : Client HTTP doté d'intercepteurs réseau pour l'injection automatisée du header Bearer Token JWT.

A.2 Matrice de configuration du déploiement Docker

L'ensemble de l'écosystème logiciel est orchestré à l'aide d'un fichier de configuration `docker-compose.yml` définissant trois conteneurs isolés au sein d'un réseau virtuel privé (*Bridge Network*) :

Nom du Service	Image de Base	Port Externe	Variables d'Environnement Critiques
charity-db	mongo:6.0	27017	MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME, MONGO_INITDB_DATABASE
charity-api	openjdk:17-alpine	8080	SPRING_DATA_MONGODB_URI, JWT_SECRET_KEY, STRIPE_API_SECRET
charity-web	nginx:alpine	80 / 443	REACT_APP_API_BASE_URL, NGINX_PROXY_PASS

Annexe B

Guide d'installation et de déploiement

Cette annexe détaille la procédure standardisée permettant de cloner, d'installer les dépendances et d'exécuter la plateforme *Gestion Charite* de manière unifiée sur un environnement de développement local.

B.1 Clonage du Dépôt Source

L'accès au code source complet s'effectue via l'utilitaire *Git*. L'importation du projet s'exécute à l'aide de la commande suivante dans un terminal :

```
$ git clone https://github.com/votre-compte/gestion-charite.git  
$ cd gestion-charite
```

B.2 Déploiement et Commandes du Frontend React

La couche de présentation requiert l'utilisation du gestionnaire **npm**. Pour importer les packages listés dans le fichier **package.json** et démarrer le serveur de développement local, exécutez la séquence suivante :

```
$ cd frontend  
$ npm install  
$ npm start
```

Le client web est alors accessible localement à l'adresse **http://localhost:3000**. Pour générer les artefacts statiques optimisés pour la mise en production, la commande dédiée est :

```
$ npm run build
```

B.3 Déploiement et Commandes du Backend Spring Boot

Le serveur métier repose sur *Maven*. Pour résoudre les dépendances Java, compiler le code source et lancer l'application, les instructions système sont :

```
$ cd ../backend  
$ mvn clean install  
$ mvn spring-boot:run
```

L'API REST s'exécute par défaut sur le port 8080.